# Profundidad y orientación del pez como fuentes de variación del Target Strength: revisión sistemática y sensibilidad de las estimaciones acústicas de abundancia y biomasa

Cristian Rafael Huamani Arroyo

Universidad Nacional Federico Villarreal

Acústica Submarina

Trabajo Individual de Investigación

Dr. Federico Iriarte Ahon

26 de octubre de 2026

**Resumen**

La estimación hidroacústica de abundancia divide la energía acústica que devuelven los peces por la intensidad de blanco (*target strength*, TS) media de un individuo, de modo que cualquier error en el TS se traslada a la abundancia y a la biomasa. Este trabajo evaluó cómo la orientación del pez y la profundidad, a través de la presión sobre la vejiga natatoria, modifican el TS y qué sensibilidad introducen en esas estimaciones. Se realizó una revisión sistemática de literatura, con PRISMA 2020 como referencia, que seleccionó 18 estudios publicados entre 1977 y 2022; se extrajeron 561 datos trazables y se hizo un análisis de sensibilidad sin metaanálisis, por la heterogeneidad de métricas. La orientación fue el factor mejor documentado: usar el TS máximo en lugar del promedio, o un ángulo medio de inclinación equivocado, produjo diferencias de 5 a 10 dB a 38 kHz. El efecto de la profundidad dependió del régimen físico: el TS del arenque disminuyó entre 3 y 5 dB a 300 m, mientras que en un mesopelágico pequeño cercano a la resonancia un modelo predijo un aumento de 3,15 dB. No hubo mediciones controladas de presión en peces fisóclistos. Una diferencia de 3 dB duplica o reduce a la mitad la abundancia estimada, pero es una sensibilidad matemática, no un sesgo demostrado.

***Palabras clave**:* Target Strength, vejiga natatoria, ángulo de inclinación, presión hidrostática, ecointegración

# Profundidad y orientación del pez como fuentes de variación del Target Strength: revisión sistemática y sensibilidad de las estimaciones acústicas de abundancia y biomasa

## Introducción

### Fundamentos de la evaluación hidroacústica

Las ecosondas científicas emiten pulsos de sonido hacia la columna de agua y registran los ecos que regresan. Cuando el pulso encuentra un pez, una parte de la energía vuelve hacia el transductor; la suma de esos ecos dentro de un volumen de agua permite estimar cuántos peces hay, sin necesidad de capturarlos. Esta técnica, llamada ecointegración, es la base de las prospecciones de recursos pelágicos en muchas pesquerías, incluida la de anchoveta peruana (*Engraulis ringens*), cuyos cardúmenes se describen cada año mediante cruceros hidroacústicos (Castillo et al., 2022). La ventaja del método es su cobertura: un buque puede muestrear miles de kilómetros de transectos y obtener una imagen casi continua de la distribución de los peces. Su punto débil es que el eco total no dice directamente cuántos peces lo produjeron; para pasar de energía a número hace falta saber cuánta energía devuelve, en promedio, un solo pez.

Esa cantidad, el eco promedio de un individuo, se expresa mediante la intensidad de blanco o *target strength* (TS). El TS no es una constante de la especie: depende del tamaño del pez, de la frecuencia acústica, de la forma y el volumen de su vejiga natatoria, de su orientación respecto del haz y, en algunos casos, de la profundidad a la que se encuentra (Foote, 1987; Henderson & Horne, 2007). Por eso las prospecciones usan relaciones empíricas entre TS y longitud que se obtienen en condiciones concretas y luego se aplican a otras. El problema que motiva este artículo es precisamente ese traslado: si el TS usado no corresponde a la orientación o a la profundidad reales de los peces medidos, la abundancia calculada cambia en proporción.

**Retrodispersión acústica y Target Strength**

La magnitud física que describe cuánta energía devuelve un blanco hacia la fuente es la sección eficaz de retrodispersión, $\sigma_{bs}$, que tiene unidades de área (m²). Puede imaginarse como el área de un reflector ideal que devolvería la misma energía que el pez. Como los valores de $\sigma_{bs}$ de los peces son muy pequeños (del orden de $10^{-4}$ a $10^{-2}$ m²) y abarcan varios órdenes de magnitud, en acústica se expresan en decibelios (dB), una escala logarítmica:

$$TS = 10 \log_{10}(\sigma_{bs} / \sigma_{ref}), \quad \text{con } \sigma_{ref} = 1 \text{ m}^2 \quad (1)$$

En la Ecuación 1, TS se expresa en dB re 1 m². Un pez con $\sigma_{bs} = 10^{-3}$ m² tiene TS = −30 dB; otro con $\sigma_{bs} = 10^{-4}$ m² tiene TS = −40 dB. La escala logarítmica comprime ese rango y convierte multiplicaciones en sumas, pero tiene una consecuencia que conviene fijar desde ahora: diferencias pequeñas en dB representan factores grandes en energía. Para volver a la escala lineal se invierte la Ecuación 1:

$$\sigma_{bs} = 10^{TS/10} \quad (\text{m}^2) \quad (2)$$

Así, 3 dB equivalen a un factor de 2,0 en $\sigma_{bs}$; 6 dB, a un factor de 4,0, y 10 dB, a un factor de 10 (Tabla 1). Esta equivalencia es la clave para entender por qué el TS importa tanto en la estimación de abundancia.

**Tabla 1**

*Equivalencia entre diferencias de Target Strength y factores de cambio en la sección eficaz y en la abundancia estimada*

| \|ΔTS\| (dB) | Factor en $\sigma_{bs}$ y en N | Factor inverso | Lectura práctica |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,26 | 0,79 | Error de 26 % |
| 2 | 1,58 | 0,63 | Error de 58 % |

| $\lvert\Delta TS\rvert$ (dB) | Factor en $\sigma_{bs}$ y en N | Factor inverso | Lectura práctica |
|---|---|---|---|
| 3 | 2,00 | 0,50 | La abundancia se duplica o se reduce a la mitad |
| 5 | 3,16 | 0,32 | Más del triple o menos de un tercio |
| 6 | 3,98 | 0,25 | Cuatro veces más o una cuarta parte |
| 10 | 10,0 | 0,10 | Diez veces más o una décima parte |

*Nota.* Valores calculados con la Ecuación 2 ($\sigma_{bs} = 10^{TS/10}$). Con un eco total fijo, la abundancia estimada es inversamente proporcional a $\sigma_{bs}$ (Ecuación 6): un TS supuesto mayor que el real reduce la estimación y uno menor la aumenta. Resultados matemáticos derivados; no son observaciones.

Algunos autores escriben el TS en función de la sección eficaz total, $TS = 10 \log(\sigma/4\pi)$ (Foote, 1987). Ambas formas son equivalentes porque $\sigma_{bs} = \sigma/4\pi$; en este artículo se usa siempre $\sigma_{bs}$.

Una segunda regla, menos intuitiva, se refiere a cómo se promedia. Los peces de una agregación no tienen todos el mismo TS: varían en talla, en orientación y en el estado de su vejiga. El TS medio que se usa en la ecointegración debe calcularse promediando $\sigma_{bs}$ en escala lineal y convirtiendo después el resultado a dB:

$$\langle \sigma_{bs} \rangle = \int \sigma_{bs}(\theta)\, f(\theta)\, d\theta, \qquad \langle TS \rangle = 10 \log_{10} \langle \sigma_{bs} \rangle \quad (3)$$

En la Ecuación 3, $\theta$ es el ángulo de inclinación del pez (*tilt*), $\sigma_{bs}(\theta)$ es la sección eficaz para cada ángulo y $f(\theta)$ es la distribución de probabilidad de los ángulos en la población.

Promediar directamente los valores en dB da un resultado sesgado hacia abajo, tanto más cuanto más dispersos son los ecos, porque la media de los logaritmos siempre es menor o igual que el logaritmo de la media. Foote (1980) formalizó este promediado sobre distribuciones de inclinación, y los estudios del corpus, tanto in situ como en tanque, promedian en escala lineal (Foote, 1987; Kawauchi et al., 2019; McQuinn & Winger, 2003).

Para aplicar el TS a peces de distintas tallas se usan relaciones del tipo:

$$TS = m \log_{10} L + b \quad (4)$$

donde L es la longitud del pez (en cm), m es la pendiente y b el intercepto. Cuando la pendiente se fija en 20, la ecuación se escribe $TS = 20 \log_{10} L + b_{20}$, y el intercepto $b_{20}$ resume la capacidad de reflexión de la especie con independencia de la talla. La pendiente 20 corresponde a la idea de que $\sigma_{bs}$ crece con el cuadrado de la longitud, como el área de una superficie; es un supuesto razonable para peces con vejiga en régimen geométrico, pero no una ley universal (Gauthier & Horne, 2004; Fujino et al., 2009).

**La vejiga natatoria como fuente principal del eco**

En los peces que la poseen, la vejiga natatoria es responsable de la mayor parte del eco. La razón es física: el sonido se refleja con más fuerza cuanto mayor es el contraste de impedancia acústica (producto de densidad y velocidad del sonido) entre dos medios. La carne del pez tiene una impedancia parecida a la del agua de mar, mientras que el gas de la vejiga tiene una impedancia miles de veces menor. La interfaz agua-gas se comporta casi como un espejo acústico, y los modelos con la forma real de la vejiga reproducen el TS medido sin necesidad de incluir el resto del cuerpo (Foote, 1985). En merluza del Pacífico, por ejemplo, el modelo atribuyó a la vejiga prácticamente todo el eco calculado (Henderson & Horne, 2007), y las

especies sin vejiga tienen interceptos $b_{20}$ entre 14 y 19 dB menores que las especies con vejiga a 38 kHz (Gauthier & Horne, 2004).

Dos rasgos de la vejiga explican por qué la orientación y la profundidad afectan el TS. Primero, la vejiga es un cuerpo alargado: refleja con mucha intensidad cuando el haz incide de forma perpendicular a su eje mayor y mucho menos cuando el pez se inclina, igual que un espejo alargado que deja de devolver la luz si se gira unos grados. Segundo, la vejiga contiene gas, un material compresible. Los peces fisóstomos, como el arenque, tienen la vejiga conectada al tubo digestivo y no pueden reponer gas con facilidad en profundidad; los fisóclistos, como el bacalao o los gádidos en general, tienen la vejiga cerrada y regulan su volumen mediante secreción y absorción de gas, aunque ese ajuste toma tiempo (McQuinn & Winger, 2003). Algunas especies, como el orange roughy (*Hoplostethus atlanticus*), tienen la vejiga rellena de ésteres de cera y no de gas, lo que cambia por completo su respuesta acústica (Kloser et al., 1997).

**Influencia de la orientación y de la profundidad**

La orientación del pez respecto del haz se describe normalmente con el ángulo de inclinación o *tilt*: el ángulo entre el eje del cuerpo y el plano horizontal. Con una ecosonda que apunta hacia abajo, un pez horizontal presenta su dorso al haz; uno inclinado con la cabeza hacia arriba o hacia abajo presenta un perfil más oblicuo. Como la vejiga suele estar inclinada algunos grados respecto del eje del cuerpo, el máximo de reflexión no siempre coincide con la posición horizontal, sino con una ligera inclinación cabeza abajo (Foote & Traynor, 1988; Rose & Porter, 1996). El comportamiento (natación, alimentación, migración diaria, reacción al buque) cambia la distribución de inclinaciones de la población y, con ella, el TS medio (Foote, 1987; McClatchie et al., 1996).

La profundidad actúa a través de la presión hidrostática, que aumenta aproximadamente una atmósfera por cada 10 m de agua. Si la vejiga no compensa, su volumen disminuye según la ley de Boyle:

$$V(z) = V_0 (1 + z/10)^{-1} \quad (5)$$

donde $V_0$ es el volumen en superficie y z la profundidad en metros (Gorska & Ona, 2003). Una vejiga más pequeña presenta menos área al haz y, en principio, refleja menos energía. Sin embargo, la presión también aumenta la densidad y la rigidez del gas, lo que desplaza la frecuencia de resonancia de la vejiga. Cuando la vejiga es pequeña y su resonancia está cerca de la frecuencia de trabajo de la ecosonda, ese desplazamiento puede aumentar el TS en lugar de disminuirlo (Fujino et al., 2009). El desplazamiento de las resonancias con la profundidad también se ha documentado con ecosondas de banda ancha (Khodabandeloo et al., 2021, 2022). Esta doble posibilidad es uno de los puntos centrales de la revisión.

La profundidad también influye en los instrumentos. Las ecosondas suelen calibrarse cerca de la superficie, pero la sensibilidad del transductor puede cambiar con la presión y la temperatura; por eso se han desarrollado métodos para calibrar en la profundidad de operación (Ona et al., 2020). Un cambio aparente del TS con la profundidad puede deberse, por tanto, al pez o al equipo, y separar ambas causas es parte del problema que aquí se examina.

**De la señal acústica a la abundancia y la biomasa**

La ecointegración mide la retrodispersión total de un volumen de agua. Si S es la suma de las secciones eficaces de retrodispersión atribuidas a los peces en ese volumen y $\langle \sigma_{bs} \rangle$ es el valor medio de un pez, el número estimado es:

$$N = S / \langle \sigma_{bs} \rangle \quad (6)$$

La Ecuación 6 muestra que N es inversamente proporcional al $\sigma_{bs}$ medio. Si se comparan dos supuestos de TS para el mismo eco total:

$N_2 / N_1 = 10^{(TS_\{1} - TS_2)/10\}(7)$

Por tanto, un TS supuesto 3 dB mayor que el real reduce la abundancia estimada a la mitad, y uno 3 dB menor la duplica. Expresado como error relativo:

$N_{est} / N_{real} = 10^{(TS_\{real} - TS_{usado})/10\}(8)$

La biomasa se obtiene multiplicando el número por el peso medio, de modo que hereda el mismo factor si la distribución de tallas y la relación longitud-peso son correctas. Foote y Traynor (1988) destacan que un error en el TS tiene un efecto de primer orden sobre la densidad estimada, y Kloser et al. (1997) señalan que una diferencia de 6 dB equivale a un factor de cuatro en la biomasa absoluta. Las Ecuaciones 6 a 8 son fundamentos matemáticos, no resultados experimentales: indican cuánto cambiaría la estimación si el TS fuera otro, pero no demuestran por sí solas que una prospección concreta esté sesgada.

**Relevancia y justificación**

El problema tiene importancia práctica. En la pesquería de anchoveta peruana, las mediciones in situ de TS ya se obtienen incluso con ecosondas comerciales durante faenas de pesca (Santivañez-Yuffra et al., 2025), es decir, previsiblemente en condiciones donde la orientación y la profundidad de los peces no se controlan. Además, los cardúmenes de anchoveta cambian de profundidad media y de estructura de tallas según las condiciones ambientales de su zona de distribución (Castillo et al., 2022). Si el TS depende de la orientación y de la profundidad, la variabilidad ambiental y de comportamiento podría traducirse en variabilidad de las estimaciones. A la vez, la confiabilidad de cualquier medición de TS depende de una calibración adecuada del sistema (Ona et al., 2020).

La literatura sobre TS es amplia, pero está dispersa entre experimentos con peces atados, mediciones in situ, modelos físicos y estudios de banda ancha, con especies, frecuencias y métricas muy distintas. Faltan síntesis que distingan qué parte del conocimiento procede de mediciones, qué parte de modelos y qué parte de cálculos de sensibilidad. Esta revisión pretende cubrir ese vacío con un corpus pequeño pero verificado dato por dato.

### Objetivos

El objetivo general fue evaluar la evidencia científica sobre los efectos de la profundidad y de la orientación del pez en el Target Strength y estimar la sensibilidad que esos efectos introducen en las estimaciones hidroacústicas de abundancia y biomasa.

Los objetivos específicos fueron: (a) caracterizar los estudios del núcleo científico según especie, tipo de vejiga, frecuencia, diseño y variables estudiadas; (b) cuantificar la magnitud de los efectos de la orientación sobre el TS; (c) evaluar la evidencia sobre profundidad, presión y vejiga natatoria, distinguiendo mediciones, modelos e inferencias; (d) comparar ecuaciones y coeficientes TS-longitud entre estudios; y (e) traducir las diferencias de TS a factores de cambio en la abundancia estimada, separando la sensibilidad matemática del sesgo demostrado.

## Metodología

### Diseño de la revisión

Se realizó una revisión sistemática de literatura científica con análisis físico-cuantitativo de sensibilidad. La declaración PRISMA 2020 (Page et al., 2021) se usó como marco de referencia para organizar la pregunta, los criterios de elegibilidad, la selección de estudios, la extracción de datos y el informe de limitaciones. No se pretende presentar un diagrama de flujo PRISMA completo: como se explica más adelante, el registro de la fase de identificación no conserva recuentos que permitan reconstruirlo con exactitud.

La pregunta de investigación fue: ¿cómo se relacionan la profundidad y la orientación de peces marinos con el TS y qué implicaciones tiene la variación del TS en las estimaciones hidroacústicas de abundancia y biomasa? Se formularon tres hipótesis de trabajo: (H1) el TS varía con la orientación relativa al haz, condicionado por la anatomía y la frecuencia; (H2) la profundidad o la presión pueden asociarse a cambios del TS, sin una dirección universal; y (H3) un error en el $\sigma_{bs}$ medio supuesto induce un error cuantificable en la abundancia estimada.

**Protocolo**

El trabajo siguió el protocolo maestro ACU-IND-01 en su versión 0.3, aprobado el 16 de octubre de 2026 y no modificado durante la revisión. El protocolo define la población, las fuentes, las reglas de búsqueda, el flujo de selección en siete fases (F1 a F7), los campos de extracción y las reglas para el análisis cuantitativo. Entre sus reglas principales figuran: distinguir presión de profundidad; distinguir TS individual de TS medio poblacional; promediar $\sigma_{bs}$ en escala lineal; no inventar identificadores, recuentos ni datos; y no rodear restricciones de acceso, autenticaciones ni sistemas CAPTCHA.

**Fuentes y estrategia de búsqueda**

La búsqueda principal se realizó en OpenAlex como catálogo bibliográfico, con verificación de identificadores y metadatos en Crossref. Se complementó con páginas editoriales, repositorios institucionales, DOAJ, SciELO, CORE y búsqueda manual. No se usaron Scopus ni Web of Science porque el acceso no era gratuito. La estrategia combinó tres rutas: (A) orientación, con términos como *tilt angle*, *orientation*, *aspect* e *incidence angle*; (B) profundidad y presión, con *depth*, *pressure*, *swimbladder compression* y variantes; y (C) búsqueda de referencias citadas y citantes de obras relevantes. Los nombres de especies y grupos (anchoveta, arenque, bacalao, merluza, jurel, entre otros) se usaron como términos de recuperación, nunca

como filtros obligatorios, y los términos de vejiga natatoria se separaron de los de profundidad para reducir resultados irrelevantes.

**Criterios de inclusión y exclusión**

Se incluyeron artículos científicos publicados, de tipo experimental, observacional o de modelación física evaluable, que relacionaran el TS o la retrodispersión con la profundidad, la presión o la orientación de peces marinos. Se admitieron estudios en campo marino, tanques con agua de mar y jaulas marinas. Se excluyeron estudios en agua dulce o salobre, organismos que no fueran peces y documentos no revisados por pares (tesis, informes de reunión, preprints) como evidencia primaria. No hubo restricción de idioma ni un filtro temporal rígido; se dio prioridad al periodo 2016-2026, pero se admitieron trabajos clásicos cuando eran científica o metodológicamente necesarios. Para entrar al núcleo final, cada artículo debía contar con texto completo legal y gratuito, comprobado por descarga.

**Cribado y selección de estudios**

La fase exploratoria de búsqueda en OpenAlex reunió un marco de 804 registros únicos procedentes de siete estratos de búsqueda (262 y 596 registros en las rutas de orientación y de profundidad, respectivamente, antes de unificar). Estos recuentos son exploratorios y no se presentan como denominadores PRISMA oficiales, porque el registro de esa fase no documenta de forma completa la deduplicación y el cribado por título y resumen de todos los registros.

A partir de ese marco y de las rutas complementarias, el cribado por título, resumen, población y acceso al texto completo produjo un conjunto de 66 registros candidatos, que se sometió a una validación con verificación de identidad bibliográfica (OpenAlex y Crossref), comprobación de la descarga del texto completo y relectura de los documentos. De ellos, 34 se clasificaron como confirmados; 22 quedaron como dudosos o pendientes de revisión documental

(por tipo de documento incierto, ambiente marino no verificado o texto escaneado ilegible); y 10 se clasificaron como material de apoyo no elegible como evidencia primaria, principalmente documentos de reuniones del ICES no revisados por pares, entre ellos varios experimentos directos de compresión de la vejiga. Otros 59 candidatos identificados quedaron pendientes y no se evaluaron en esta versión de la revisión. Esta limitación se reconoce expresamente.

**Selección del núcleo científico de 18 estudios**

Los 34 artículos confirmados se compararon uno por uno con cinco criterios cualitativos, cada uno calificado como alto, medio o bajo con justificación escrita: (P1) relación directa con TS y profundidad u orientación; (P2) evidencia medible; (P3) solidez metodológica; (P4) utilidad para evaluar el sesgo en abundancia o biomasa; y (P5) contribución no redundante. No se fijó un número mínimo ni máximo. Resultaron 18 estudios esenciales, que forman el núcleo de esta revisión, 15 complementarios y 1 de fundamento teórico. Los complementarios no se excluyeron de la revisión: se reservan para contraste en la discusión, pero no aportan datos a los resultados. Los 18 estudios del núcleo aparecen en la Tabla 2, junto con el código interno que los identifica en la matriz de extracción (por ejemplo, A53 para Gorska & Ona, 2003); ese código se usa en las etiquetas de algunas figuras.

**Referencias base asignadas por el docente**

Además del núcleo sistemático, el docente del curso asignó tres referencias base: Santivañez-Yuffra et al. (2025), sobre mediciones in situ de TS de anchoveta con una ecosonda comercial durante operaciones de pesca; Castillo et al. (2022), sobre las características de los cardúmenes de anchoveta en su zona óptima y en su zona de estrés fisiológico entre 2011 y 2021; y Ona et al. (2020), sobre la calibración in situ de ecosondas de banda ancha en observatorios oceánicos. Estas referencias se usaron para contextualizar el problema en la pesquería peruana y

en la confiabilidad de las mediciones. No fueron seleccionadas mediante el cribado sistemático, no estudian la orientación ni la presión como variables, y no se cuentan entre los 18 estudios ni aportan datos a los resultados cuantitativos. Sus datos bibliográficos y DOI se verificaron en Crossref. En el caso de Santivañez-Yuffra et al. (2025), el texto completo no pudo consultarse porque la plataforma editorial exigió una verificación de tipo CAPTCHA que el protocolo no permite rodear; por ello, el artículo se cita solo por el objeto de estudio que declara su título y metadatos.

**Extracción de evidencia**

De cada artículo se extrajeron, a partir del texto completo, la identidad bibliográfica, la especie, el tamaño muestral, las condiciones de medición, el tipo de estudio, la profundidad o presión, la orientación, la frecuencia, el tipo de vejiga y las limitaciones, además de una fila adicional por cada ecuación o resultado relevante. Cada dato se vinculó a su página, tabla, figura o sección. La matriz final contiene 561 filas: 234 descriptivas, 127 de ecuaciones y 200 de resultados.

Cada dato se clasificó en una de cuatro categorías de control: VERIFICADO (leído directamente en el texto), PARCIAL (legible con limitaciones, por ejemplo por reconocimiento óptico deficiente o magnitudes solo gráficas), NO EXTRAÍBLE (ilegible o no reportado) y DERIVADO (calculado en esta revisión a partir de valores verificados). El resultado fue de 544 filas verificadas, 15 parciales y 2 derivadas; ningún valor se completó por suposición. Durante la extracción se respetaron seis distinciones: TS individual frente a TS medio; TS máximo frente a TS promediado por orientación; dB frente a escala lineal; profundidad observada frente a presión experimental; pendiente ajustada frente a pendiente fija de 20; y dato medido frente a dato

modelado. La matriz se guardó en línea y se verificó comparando celda por celda la copia guardada con la copia de trabajo.

Al releer el original de Fujino et al. (2009) durante el análisis se detectó que su Tabla 4 expresa la diferencia como TS(50 m) − TS(z). Los valores negativos indican, por tanto, que el TS a 38 kHz aumenta con la profundidad en las condiciones modeladas. La interpretación se corrigió y documentó como fe de erratas antes de redactar los resultados; los valores numéricos extraídos no cambiaron.

**Evaluación de la calidad documental**

La calidad se evaluó de forma cualitativa con el criterio P3 y con las limitaciones registradas para cada estudio: tipo de diseño (in situ, ex situ, modelo), estado de los peces (vivos, anestesiados o muertos), tamaño de muestra, control de la orientación, calibración y validación de modelos frente a mediciones. No se aplicó una escala numérica de riesgo de sesgo, porque los estudios combinan diseños muy distintos (experimentos, observaciones y modelos físicos) para los que no existe una herramienta común validada.

**Síntesis comparativa**

La evidencia se organizó en cuatro ejes: (I) profundidad, presión y TS; (II) orientación y TS; (III) interacciones y heterogeneidad entre estudios; y (IV) consecuencias para la abundancia y la biomasa. Cada afirmación se etiquetó según su naturaleza: dato observado (medido por los autores), predicción (resultado de un modelo físico), resultado derivado (calculado en esta revisión) o escenario ilustrativo (ejemplo teórico que no representa observaciones).

No se realizó metaanálisis. Las razones fueron cuatro: las métricas no son conmensurables ($b_{20}$ con pendiente fija, pendientes ajustadas entre 7,2 y 113,9, TS máximo, TS promediado sobre distribuciones de inclinación distintas, espectros de banda ancha y

dimensiones de vejiga); las definiciones de longitud y las frecuencias difieren entre estudios; casi todos los efectos de profundidad proceden de modelos, sin dos estudios independientes que midan el mismo contraste en la misma especie y frecuencia; y la mayoría de los estudios no informa errores estándar ni intervalos de confianza del efecto. En su lugar se realizó una síntesis cuantitativa descriptiva.

**Análisis físico-cuantitativo de sensibilidad**

Los efectos se cuantificaron como diferencias de TS ($\Delta$TS) dentro de cada estudio, entre condiciones comparables, y se convirtieron en factores de $\sigma_{bs}$ y de abundancia mediante las Ecuaciones 2, 7 y 8. Se evaluaron además las ecuaciones publicadas en puntos concretos (por ejemplo, el TS de una talla a distintas profundidades) y se calcularon los residuos de un ajuste publicado. Los cálculos se hicieron con guiones reproducibles en Python. No se calculó biomasa absoluta, porque no se dispone de valores comunes de retrodispersión, distribución de tallas ni relación longitud-peso, y no se combinaron efectos de especies, frecuencias o métodos distintos en un promedio único.

## Resultados

**R1. Características generales de los estudios**

Los 18 estudios del núcleo se publicaron entre 1977 y 2022 en seis fuentes: *The Journal of the Acoustical Society of America* (seis estudios), *ICES Journal of Marine Science* (siete), *Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences* (dos), *Rapports et Procès-Verbaux des Réunions du Conseil International pour l'Exploration de la Mer*, *Journal of the Marine Acoustics Society of Japan* y *Nippon Suisan Gakkaishi* (uno cada una). La Tabla 2 resume sus características principales.

**Tabla 2**

*Características de los 18 estudios del núcleo científico*

| Estudio [código] | Especie(s) | Vejiga | Diseño | f (kHz) | Variables y rango de profundidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakken & Olsen (1977) [A1] | Bacalao, carbonero, abadejo, arenque, espadín (343 peces) | Fisóclista y fisóstoma | Ex situ, peces atados muertos o aturdidos | 38, 120 | O; 2,4 m fija |
| Foote (1980) [A6] | Bacalao, carbonero, abadejo | Fisóclista | Promediado de funciones medidas | 38, 120 | O; no evaluada |
| Foote (1985) [A11] | *Pollachius* spp. (15 peces) | Fisóclista (forma 3D) | Kirchhoff y ex situ en los mismos peces | 38-120 | O; 2,5 m |
| Foote (1987) [A17] | Fisóclistos y clupeidos (23 conjuntos) | Ambas | Síntesis in situ | 38 | O; 15-360 m registrada |
| Foote & Traynor (1988) [A20] | Abadejo de Alaska | Fisóclista (forma 3D) | In situ y Kirchhoff | 38 | O; 112-150 m |

| Estudio [código] | Especie(s) | Vejiga | Diseño | f (kHz) | Variables y rango de profundidad |
|---|---|---|---|---|---|
| McClatchie et al. (1996) [A27] | Tres especies de Nueva Zelanda | Fisóclista (moldes) | Tres modelos | 38, 120 | O; no evaluada |
| Rose & Porter (1996) [A29] | Bacalao del Atlántico | Fisóclista | Ex situ con peces vivos e in situ | 38, 120 | O, P; 200-375 m |
| Kloser et al. (1997) [A32] | Orange roughy | Ésteres de cera | In situ y pez atado | 38 | P; 200-1.200 m |
| Bertrand et al. (1999) [B54] | Rabil y patudo (6 peces) | Fisóclista | In situ con telemetría y blanco de control | 38 | O, P; hasta 500 m |
| Gorska & Ona (2003) [A53] | Arenque | Fisóstoma | Modelo MB-DCM y datos citados | 18-200 | O, P; 0-300 m |
| Kloser & Horne (2003) [A52] | Orange roughy | Ésteres de cera | In situ, video y KRM | 12, 38, 120 | O; 750-1.000 m |
| McQuinn & Winger (2003) [A49] | Bacalao del Atlántico | Fisóclista | In situ con seguimiento de blancos | 38 | O, P; 150-210 m |

| Estudio [código] | Especie(s) | Vejiga | Diseño | f (kHz) | Variables y rango de profundidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Gauthier & Horne (2004) [B88] | Cinco especies forrajeras | Fisóstoma, fisóclista y sin vejiga | Modelo KRM | 12-420 | O; gas fijo a 50 m |
| Henderson & Horne (2007) [B116] | Merluza del Pacífico | Fisóclista | In situ, ex situ y KRM | 38, 120 | O; 40-114 m y 4-6 m |
| Fujino et al. (2009) [A79] | *Maurolicus japonicus* (64 peces) | Fisóclista pequeña | Rayos X y modelos PSM y de resonancia | 38, 120 | O, P; 50-250 m (modelo) |
| Kawauchi et al. (2019) [A213] | Jurel japonés (14 peces) | Fisóclista | Tanque, nado libre | 38, 120 | O; tanque de 6 m |
| Khodabandeloo et al. (2021) [A149] | Mesopelágicos con gas (12 blancos) | Gaseosa | Banda ancha in situ y modelos | 38-260 | O, P; 200-1.000 m |
| Khodabandeloo et al. (2022) [A156] | Mesopelágicos con gas (9 blancos) | Gaseosa | Banda ancha in situ y FEM | 33-380 | O, P; 147-557 m (modelo 137-939 m) |

*Nota.* O = orientación analizada (medida o modelada); P = profundidad o presión tratada como variable (medida, calculada o modelada). f = frecuencia acústica. KRM = modelo de Kirchhoff-Ray Mode; MB-DCM = cilindro deformado modal; PSM = modelo de esferoide alargado; FEM = método de elementos finitos. El código entre corchetes es el identificador interno del estudio en la matriz de extracción y se usa en las etiquetas de las Figuras 2 a 5. Elaboración propia a partir de la matriz de extracción ACU-IND-01.

El corpus combina tres tipos de diseño que no siempre aparecen por separado. Siete estudios incluyen mediciones in situ, es decir, ecos de peces libres en su medio natural (Bertrand et al., 1999; Foote, 1987; Foote & Traynor, 1988; Kloser et al., 1997; Kloser & Horne, 2003; McQuinn & Winger, 2003; Rose & Porter, 1996); a ellos se suman dos estudios de banda ancha in situ con plataformas sumergidas (Khodabandeloo et al., 2021, 2022) y la comparación in situ de Henderson y Horne (2007). Seis incluyen mediciones ex situ, con peces atados, enjaulados o en tanque (Foote, 1985; Henderson & Horne, 2007; Kawauchi et al., 2019; Kloser et al., 1997; Nakken & Olsen, 1977; Rose & Porter, 1996). Y al menos diez usan modelos físicos de dispersión, como la aproximación de Kirchhoff, el modelo de Kirchhoff-Ray Mode (KRM), el cilindro deformado o el método de elementos finitos (FEM).

Las especies abarcan gádidos (bacalao del Atlántico, carbonero, abadejo y abadejo de Alaska), merluza del Pacífico, clupeidos (arenque y espadín), el orange roughy de aguas profundas, peces mesopelágicos con vejiga gaseosa (entre ellos *Maurolicus japonicus*), atunes rabil y patudo, jurel japonés, tres especies de Nueva Zelanda y cinco especies forrajeras del Pacífico norte, dos de ellas sin vejiga. Todos los estudios trabajan a 38 kHz o en una banda que la incluye, y varios añaden frecuencias de 12 a 380 kHz. La orientación se analizó, medida o modelada, en 17 de los 18 estudios; la profundidad o la presión se trataron como variable,

medida o modelada, en ocho. Esta asimetría ya anticipa un resultado central: la evidencia sobre orientación es mucho más abundante que la evidencia sobre profundidad.

## R2. Efectos de la orientación sobre el Target Strength

### *Dependencia angular del eco*

Todos los estudios que midieron el TS en función del ángulo encontraron una dependencia fuerte en peces con vejiga. Rose y Porter (1996) observaron que, al girar un bacalao de 60 cm, el TS variaba en un rango de 20 dB a 38 y 120 kHz, con el máximo entre la posición dorsal y unos 6° cabeza abajo. En merluza del Pacífico medida ex situ, el TS a 38 kHz cayó entre 9 y 12 dB dentro de los 10° más próximos a la horizontal (Henderson & Horne, 2007). En los modelos KRM de Gauthier y Horne (2004), al variar el ángulo entre 45° y 135° a 12 kHz, el TS de capelán y abadejo de 16 cm cambió menos de 6 dB, el del arenque más de 10 dB y el de las especies sin vejiga más de 30 dB. El patrón general es coherente con la física descrita en la introducción: la vejiga refleja como un espejo alargado con un lóbulo de máxima reflexión estrecho, y ese lóbulo es más estrecho cuanto mayor es la vejiga en relación con la longitud de onda.

### *TS máximo frente a TS promediado*

Una consecuencia práctica de esa directividad es la diferencia entre el TS máximo, medido con el pez en la posición más favorable, y el TS promediado sobre las orientaciones reales. Nakken y Olsen (1977), con peces atados a 38 kHz, calcularon que el TS esperado en el mar era entre 8 y 9 dB menor que el TS máximo para bacalao y unos 6 dB menor para arenque. Henderson y Horne (2007) encontraron, en merluza, un intercepto $b_{20}$ de −63,3 dB para el máximo dorsal y de −73,1 dB para el promedio con la distribución de inclinación de Olsen, N(−4,4°; 16°); la diferencia, de 9,8 dB, es un resultado derivado de sus valores. En cambio, en el

mesopelágico *M. japonicus*, de 3 a 5 cm, la diferencia entre máximo y promedio fue de 0,1 a 0,3 dB a 120 kHz y de 0,03 dB o menos a 38 kHz (Fujino et al., 2009). La comparación indica que la diferencia depende del tamaño acústico de la vejiga: es grande en peces de 30 a 60 cm y casi nula cuando la vejiga mide pocos milímetros.

***Media y dispersión de la distribución de inclinación***

El segundo aspecto es cómo se distribuyen los ángulos en la población. Foote (1980) promedió las funciones TS-ángulo medidas por Nakken y Olsen sobre distintas distribuciones normales. Con la distribución de Olsen, N(−4,4°; 16°), el bacalao a 38 kHz siguió la relación TS = 21,9 log l − 68,3; con una distribución más estrecha y centrada, N(0°; 5°), la relación fue TS = 20,8 log l − 65,3. Evaluadas en esta revisión para tallas de 20, 40 y 60 cm, las diferencias entre ambas distribuciones fueron de 1,57, 1,24 y 1,04 dB en bacalao y de 2,61, 2,22 y 1,99 dB en carbonero a 38 kHz (resultados derivados).

Foote (1985) obtuvo un resultado equivalente con peces reales y un modelo de Kirchhoff construido con la forma de la vejiga de los mismos 15 gádidos. Con la distribución de Olsen, el modelo y la medición coincidieron exactamente en $b_{20}$ = −66,9 dB a 38 kHz. Al pasar de esa distribución a peces sin variación de ángulo, N(0°; 0°), el $b_{20}$ medido aumentó 3,4 dB y el modelado 4,7 dB. McClatchie et al. (1996) cuantificaron que reducir la desviación estándar del ángulo de 15° a 5° aumentaba el TS medio entre 2 y 3 dB, y que la desviación estándar del ángulo pesaba mucho más que la elección del modelo de vejiga (estadístico F de 86,8 y 169,7 para la desviación estándar frente a 5,7 y 4,0 para el modelo, en dos especies). Cuando las dos distribuciones comparadas eran anchas y realistas, en cambio, las diferencias fueron pequeñas: 0,6 dB o menos entre las distribuciones teóricas evaluadas por Foote y Traynor (1988) y 0,2 dB entre N(0°; 15°) y N(−4,4°; 16°) en merluza (Henderson & Horne, 2007).

Un hallazgo menos intuitivo es que estrechar la distribución no siempre aumenta el TS medio. En Foote (1980), a 120 kHz, la distribución N(0°; 2°) dio un TS menor que N(0°; 5°) para bacalao; en las mediciones de Foote (1985), de 49,6 a 120,4 kHz, N(0°; 5°) superó a N(0°; 0°); y McClatchie et al. (1996) señalaron casos en los que una desviación pequeña produjo un TS medio menor. La explicación física es que la vejiga está inclinada respecto del eje del cuerpo (entre 6,0° y 10,25° en abadejo de Alaska según Foote & Traynor, 1988, y entre 3,9° y 8,5° en las especies de Gauthier & Horne, 2004), de modo que el máximo de reflexión no coincide con el pez horizontal. Una población muy concentrada en 0° puede quedar fuera del lóbulo principal.

***Observaciones in situ de la orientación***

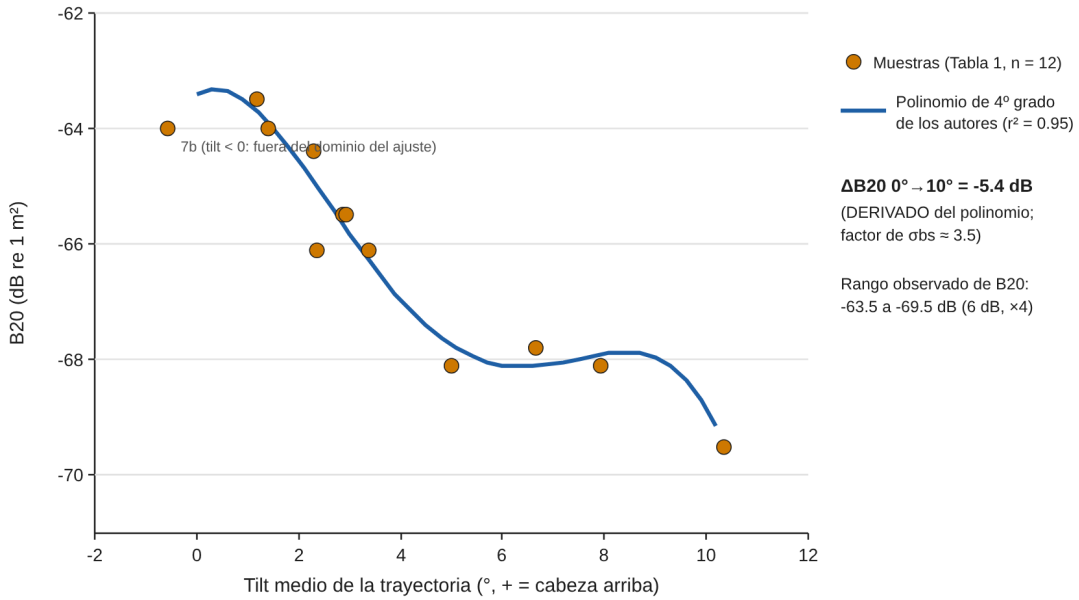
La relación más directa entre orientación y TS en peces libres procede de McQuinn y Winger (2003), que siguieron más de 1.800 trazas acústicas de bacalao (unos 37.000 ecos) durante arrastres nocturnos y estimaron el ángulo medio de la trayectoria de cada muestra. El intercepto $B_{20}$ observado varió entre −63,5 y −69,5 dB (6 dB, un factor de 4 en $\sigma_{bs}$) para ángulos medios de −0,58° a 10,35°. Los autores ajustaron un polinomio de cuarto grado ($r^2 = 0,95$):

$$B_{20} = -63,4 + 0,478\ AT - 0,762\ AT^2 + 0,131\ AT^3 - 0,0065\ AT^4 \quad (9)$$

donde AT es el ángulo medio de inclinación en grados, positivo cabeza arriba, válido para AT entre 0° y unos 10°. La Figura 1 muestra los datos y el ajuste.

**Figura 1**

*Intercepto $B_{20}$ en función del ángulo medio de inclinación del bacalao del Atlántico a 38 kHz*




*Nota.* Elaboración propia con datos de McQuinn y Winger (2003, Tabla 1 y Figura 4). Los puntos son muestras observadas in situ durante arrastres nocturnos (n = 12); la curva es el polinomio de cuarto grado publicado por los autores (Ecuación 9), válido para ángulos positivos. El ángulo es el de la trayectoria de cada traza, no la postura corporal. La caída de 5,4 dB entre 0° y 10° es un resultado derivado en esta revisión. No se dibujan barras de error porque el estudio no las informa. $B_{20}$ en dB re 1 m²; L, longitud a la horquilla en cm.

Evaluado en esta revisión, el polinomio predice una caída de 5,42 dB entre 0° y 10° (factor de 3,48). Los residuos de las 11 muestras con ángulo positivo estuvieron entre −1,10 y +0,52 dB. Sin embargo, la curva presenta un mínimo local cerca de 6,5° y un máximo local cerca de 8,5° que carecen de interpretación física: son un efecto del ajuste de un polinomio de cuarto grado a 11 puntos. Lo que los datos sostienen es la tendencia general, una disminución de

aproximadamente 0,5 dB por cada grado de inclinación cabeza arriba, y no la forma detallada de la curva.

Otros estudios midieron la orientación de peces libres sin relacionarla tan directamente con el TS. En un tanque de 6 m, el ángulo de nado de 13 jureles analizables con trazas de 120 kHz tuvo una media de 0,53° y una desviación estándar de 12,40° (Kawauchi et al., 2019). En orange roughy filmado a 800 m, el 62 % de los segmentos de video mostró peces horizontales (±5°) y el 34 % cabeza abajo (Kloser & Horne, 2003). Foote y Traynor (1988), comparando mediciones in situ y modelos, infirieron para el abadejo de Alaska una distribución N(2°; 5°). Ninguna de estas distribuciones coincide con la de Olsen, que ha servido de referencia durante décadas.

***Variaciones diarias y asociadas al movimiento***

Foote (1987) encontró que el TS diurno del abadejo de Alaska era entre 2,6 y 3,1 dB mayor que el nocturno a igual talla y lo atribuyó a la distribución de orientaciones; con distribuciones de inclinación diurna y nocturna de arenque, los $b_{20}$ calculados fueron −69,5 y −72,6 dB, respectivamente. Rose y Porter (1996), en cambio, hallaron en bacalao un TS nocturno 1,5 dB mayor (hasta 3 dB). En atunes marcados acústicamente, el TS al descender fue 3,3 dB mayor que al ascender en un rabil ($p < 0,01$) y 1,8 dB mayor en un patudo ($p < 0,05$), diferencia que los autores atribuyeron a que la vejiga, inclinada unos 20°, queda horizontal cuando el pez desciende (Bertrand et al., 1999). La Tabla 3 reúne los efectos de orientación encontrados.

**Tabla 3**

*Efectos de la orientación sobre el Target Strength*

| Estudio | Especie y frecuencia | Contraste | ΔTS (dB) | Factor | Natura-leza |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakken & Olsen (1977) | Bacalao; arenque, 38 kHz | TS máximo frente a TS esperado en el mar | 8-9; 6 | 6,3-7,9; 4,0 | Calc. autores |
| Henderson & Horne (2007) | Merluza, 38 kHz | $b_{20}$ máximo dorsal frente a promedio N(−4,4°; 16°) | 9,8 | 9,5 | Obs., Der. |
| Henderson & Horne (2007) | Merluza, 38 / 120 kHz | Caída dentro de 10° de la horizontal | 9-12 / 5-10 | — | Obs. |
| Rose & Porter (1996) | Bacalao de 60 cm, 38 y 120 kHz | Rango en una rotación completa | 20 | — | Obs. |
| McQuinn & Winger (2003) | Bacalao, 38 kHz | Ángulo medio de 0° a 10° cabeza arriba | 5,4 (observado: 6) | 3,5 (4,0) | Der. (Obs.) |
| Foote (1985) | Gádidos, 38 kHz | $b_{20}$ con N(0°; 0°) frente a N(−4,4°; 16°): medido / modelo | 3,4 / 4,7 | 2,2 / 3,0 | Der. |

| Estudio | Especie y frecuencia | Contraste | ΔTS (dB) | Factor | Natura-leza |
|---|---|---|---|---|---|
| Foote (1980) | Bacalao y carbonero, 38-120 kHz | N(0°; 5°) frente a N(−4,4°; 16°) | 1,0-3,0 | 1,3-2,0 | Der. |
| McClatchie et al. (1996) | Dos especies, 38 kHz | Desviación estándar de 5° frente a 15° | 2-3 | 1,6-2,0 | Mod. |
| Foote (1987) | Abadejo de Alaska; arenque, 38 kHz | Día frente a noche | 2,6-3,1; 3,1 | 1,8-2,0 | Obs.; Mod. |
| Bertrand et al. (1999) | Rabil; patudo, 38 kHz | Descenso frente a ascenso | 3,3; 1,8 | 2,1; 1,5 | Obs. |
| Gauthier & Horne (2004) | Cinco especies, 12 kHz | Ángulo de 45° a 135° (peces de 16 cm) | <6 a >30 | — | Mod. |
| Khodabandeloo et al. (2021) | Esferoide, >70 kHz | Incidencia de 90° frente a 15° | hasta ~6 | ~4 | Mod. |
| Kloser & Horne (2003) | Orange roughy, 38 kHz | KRM con ángulos observados en video | <1 | <1,26 | Mod. |
| Fujino et al. (2009) | *M. japonicus*, 120 / 38 kHz | TS máximo frente a promedio | 0,1-0,3 / ≤0,03 | ≤1,07 | Mod. |

| Estudio | Especie y frecuencia | Contraste | ΔTS (dB) | Factor | Natura-leza |
|---|---|---|---|---|---|
| Foote & Traynor (1988); Henderson & Horne (2007) | Abadejo; merluza, 38 kHz | Entre distribuciones anchas y realistas | ≤0,6; 0,2 | ≤1,15 | Mod.; Obs. |
| Kawauchi et al. (2019) | Jurel, 38 y 120 kHz | Medición frente a KRM de otro estudio con ángulo supuesto | 2,3-2,9 | 1,7-1,95 | Obs. frente a Mod.; causa hipotética |

*Nota.* ΔTS en valor absoluto. Factor = $10^{|\Delta TS|/10}$, cambio multiplicativo en $\sigma_{bs}$ y en la abundancia estimada. Obs. = dato observado por los autores; Mod. = predicción de un modelo físico; Calc. autores = calculado por los autores combinando funciones medidas con una distribución de ángulos; Der. = resultado derivado en esta revisión a partir de valores verificados. Los efectos proceden de especies, tallas y frecuencias distintas y no deben promediarse.

**R3. Efectos de la profundidad, la presión y la vejiga natatoria**

***Arenque: compresión de la vejiga en régimen geométrico***

El resultado más claro sobre profundidad corresponde al arenque, un fisóstomo. Gorska y Ona (2003) ajustaron a mediciones de arenque de 32 cm a 38 kHz, obtenidas por Ona (2003, como se citó en Gorska & Ona, 2003), la relación:

$\sigma_{bs}(z) = \sigma_0\,(1 + z/10)^{\gamma}, \quad \sigma_0 = 37{,}1\ \text{cm}^2,\ \gamma = -0{,}23(10)$

que, expresada como cambio de TS respecto de la superficie, es:

$\Delta TS(z) = 10\,\gamma\,\log_{10}(1 + z/10)$(11)

Con estos coeficientes, el TS de superficie equivale a −24,31 dB y la disminución es de 1,79 dB a 50 m, 2,40 dB a 100 m, 3,04 dB a 200 m y 3,43 dB a 300 m (resultados derivados). Las mediciones citadas indican una disminución de entre 3 y 5 dB a 300 m. Un detalle relevante es que más de la mitad de la caída a 300 m ocurre en los primeros 50 m, porque la presión relativa crece muy rápido cerca de la superficie: pasa de 1 a 6 atmósferas en los primeros 50 m y de 6 a 31 atmósferas entre 50 y 300 m.

El efecto observado es menor de lo que predeciría una compresión pura. Si la vejiga se comprimiera según la Ecuación 5 sin ninguna compensación y $\sigma_{bs}$ fuera proporcional a su área dorsal, la caída a 300 m sería de 7,5 a 9,9 dB, según cómo se reparta la contracción entre el diámetro y la longitud (escenario ilustrativo construido en esta revisión con las Ecuaciones 13 y 14 de Gorska & Ona, 2003). El modelo de cilindro deformado de Gorska y Ona (2003) muestra que el diámetro de la vejiga se reduce más rápido que su longitud y que la contribución del cuerpo crece hasta cerca del 60 % del eco a 300 m, dos mecanismos que atenúan la caída. Los autores añaden que la disminución es más fuerte a 18 y 38 kHz que a 120 y 200 kHz.

***Mesopelágicos: desplazamiento de la resonancia***

En peces pequeños, el efecto de la profundidad sigue otra lógica. Fujino et al. (2009) midieron con rayos X la vejiga intacta de 64 ejemplares de *M. japonicus* de 30,4 a 46,8 mm, cuya vejiga ocupa solo el 11 % de la longitud estándar, y modelaron su TS suponiendo que el pez mantiene constante el volumen de la vejiga. Al aumentar la presión, la frecuencia de resonancia sube: para un pez de 30 mm a 250 m fue de 26 kHz, y el TS se estabilizó por encima de 67 kHz.

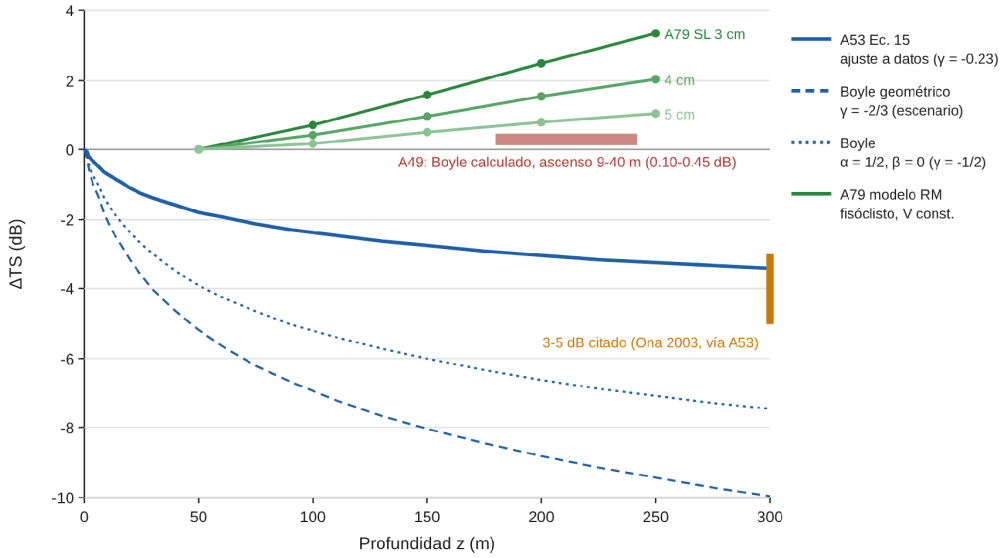
La frecuencia de 38 kHz queda entre ambos valores, en la zona donde el TS todavía está influido por la resonancia.

La consecuencia es que, a 38 kHz, el TS modelado aumenta con la profundidad. La Tabla 4 del artículo expresa las diferencias como TS(50 m) − TS(z), con valores de −1,49 dB entre 50 y 150 m y de −3,15 dB entre 50 y 250 m para 30 mm; el signo negativo significa que el TS es mayor en profundidad. Las ecuaciones TS-longitud del mismo artículo confirman el signo: para un pez de 3 cm, el TS pasa de −59,0 dB a 50 m a −55,7 dB a 250 m (resultado derivado). El efecto disminuye con la talla (−1,53 dB para 40 mm y −0,92 dB para 50 mm entre 50 y 250 m) y es casi nulo a 120 kHz (0,28 dB o menos).

Khodabandeloo et al. (2021, 2022) aportaron evidencia de banda ancha compatible con este mecanismo. En 12 blancos mesopelágicos medidos in situ entre 200 y 1.000 m, la densidad del gas calculada con la presión y la temperatura in situ varió entre 51,4 y 129,5 kg/m³, y los radios de vejiga ajustados con un modelo viscoelástico estuvieron entre 0,29 y 0,80 mm (Khodabandeloo et al., 2021). Con un modelo FEM de vejiga en forma de esferoide alargado, el aumento de profundidad de 137 a 939 m a volumen constante desplazó hacia arriba las frecuencias de resonancia, y el cociente entre la segunda y la primera resonancia permitió estimar la elongación de la vejiga, que varió entre 1,06 y 3,68 en nueve blancos (Khodabandeloo et al., 2022). La Figura 2 compara los dos regímenes.

**Figura 2**

*Cambio del Target Strength con la profundidad en dos regímenes físicos a 38 kHz*




*Nota.* Elaboración propia. Curva azul continua: ajuste de Gorska y Ona (2003, Ecuación 15) a mediciones de arenque de 32 cm (dato observado citado y ajustado; ΔTS derivado). Curvas azules discontinuas: escenarios ilustrativos de compresión de Boyle sin compensación, construidos en esta revisión suponiendo que $\sigma_{bs}$ es proporcional al área dorsal de la vejiga; no son observaciones. Curvas verdes: TS(z) − TS(50 m) de *Maurolicus japonicus* de 3, 4 y 5 cm, evaluado con las ecuaciones de Fujino et al. (2009), modelo de resonancia con volumen de vejiga constante (predicción). Barra roja: cálculo de McQuinn y Winger (2003) para ascensos de 9 a 40 m desde unos 180-240 m. Barra naranja: disminución de 3 a 5 dB a 300 m (Ona, 2003, como se citó en Gorska & Ona, 2003). Las referencias son distintas (superficie, 50 m o la profundidad inicial del ascenso) y las curvas no deben promediarse.

***Bacalao: cambios pequeños en ascensos cortos***

Para el bacalao, un fisóclisto, McQuinn y Winger (2003) calcularon con la ley de Boyle cuánto cambiaría el TS si los peces ascendieran entre 9,4 y 40,3 m desde profundidades de unos

180 a 240 m sin compensar el gas: el volumen variaría entre 4,8 % y 22,9 % y el TS entre 0,10 y 0,45 dB. Calcularon además que el tiempo necesario para ajustar el volumen de la vejiga (entre 11,8 y 52,5 min) era menor que el tiempo transcurrido desde la puesta de sol, por lo que consideraron probable que los peces ya hubieran compensado. Es un cálculo, no una medición, pero indica que en desplazamientos verticales cortos el efecto directo de la presión es pequeño frente al de la orientación medido en el mismo estudio.

***Casos que no constituyen evidencia de presión sobre vejiga gaseosa***

Tres conjuntos de resultados podrían interpretarse como efectos de profundidad, pero no lo son o no pueden demostrarlo. Primero, el orange roughy tiene la vejiga rellena de ésteres de cera, no de gas. Un pez atado medido entre 200 y 750 m dio valores medios de −50,1 a −53,5 dB. Por separado, un pez recién sumergido cerca de la superficie daba entre 5 y 8 dB más que el mismo pez tras unas 10 horas en el agua, diferencia que los autores atribuyeron a burbujas atrapadas en la cabeza (Kloser et al., 1997). Kloser y Horne (2003) midieron un TS in situ de −52,9 dB a 38 kHz, 4,9 dB menor que el valor de referencia de −48 dB usado en las prospecciones de Nueva Zelanda, que se basaba en modelos y mediciones cerca de la superficie. Esa diferencia refleja el método y la referencia usados, no la compresión de un gas.

Segundo, Bertrand et al. (1999) registraron el TS de atunes marcados por estratos de profundidad hasta 500 m, pero un blanco artificial de volumen constante sumergido a las mismas profundidades mostró el mismo patrón, y todos los ecos pequeños desaparecían por debajo de unos 250 m, con una deriva de unos 15 dB hacia valores altos. Los autores concluyeron que la variación con la profundidad tenía un origen no biológico, probablemente instrumental. Tercero, el aumento nocturno del TS en bacalao observado por Rose y Porter (1996) coincidió con el ascenso de los peces en la columna, pero también con el cambio de comportamiento y de hora, y

la expansión de la vejiga fue un mecanismo inferido, no medido. La Tabla 4 reúne los efectos de profundidad e indica si cada uno constituye evidencia de presión sobre una vejiga gaseosa.

**Tabla 4**

*Efectos de la profundidad y la presión sobre el Target Strength*

| Estudio | Especie y frecuencia | Contraste | ΔTS (dB) | Naturaleza | ¿Evidencia de presión sobre vejiga gaseosa? |
|---|---|---|---|---|---|
| Gorska & Ona (2003), Ecuación 10 | Arenque de 32 cm, 38 kHz | 0 a 300 m | −3,43 | Der. sobre un ajuste a datos | Sí, indirecta |
| Ona (2003), citado en Gorska & Ona (2003) | Arenque de 30-34 cm, 38 kHz | Superficie a 300 m | −3 a −5 | Obs. citada | Sí, citada |
| Esta revisión, con Gorska & Ona (2003) | Arenque, 38 kHz | Compresión de Boyle sin compensación, 300 m | −7,5 a −9,9 | Esc. ($\sigma_{bs} \propto$ área dorsal) | No; escenario |

| Estudio | Especie y frecuencia | Contraste | ΔTS (dB) | Naturaleza | ¿Evidencia de presión sobre vejiga gaseosa? |
|---|---|---|---|---|---|
| Fujino et al. (2009) | *M. japonicus* de 30 / 40 / 50 mm, 38 kHz | 50 a 250 m, volumen constante | +3,15 / +1,53 / +0,92 | Mod. | Modelo |
| Fujino et al. (2009) | Ídem, 120 kHz | 50 a 250 m | +0,10 a +0,28 | Mod. | Modelo |
| McQuinn & Winger (2003) | Bacalao, 38 kHz | Ascenso de 9-40 m desde unos 180-240 m | −0,10 a −0,45 | Cálculo de los autores | No; cálculo |
| Khodabandeloo et al. (2021, 2022) | Mesopelágicos, 33-380 kHz | Densidad del gas de 51 a 130 kg/m³; 137 a 939 m | Desplaza las resonancias hacia arriba | Mod. sobre datos in situ | Modelo |
| Rose & Porter (1996) | Bacalao, 38 kHz | Noche (más alejado del fondo) frente a día | −1,5 (máx. −3) | Obs.; mecanismo inferido | No separable de la hora ni del comportamiento |

| Estudio | Especie y frecuencia | Contraste | ΔTS (dB) | Naturaleza | ¿Evidencia de presión sobre vejiga gaseosa? |
|---|---|---|---|---|---|
| Kloser et al. (1997) | Orange roughy, 38 kHz | Pez atado de 200 a 750 m | −50,1 a −53,5 (absoluto) | Obs. (n = 1) | No; vejiga de cera |
| Bertrand et al. (1999) | Patudo, 38 kHz | Estratos de 100 a 500 m | −26,6 a −19,3 (absoluto) | Obs. | No; mismo patrón en un blanco de volumen constante |
| Foote & Traynor (1988) | Sistema acústico, 38 kHz | Transductor a 2 m frente a 20 m | 1,9 | Obs. | No; efecto instrumental |

*Nota.* ΔTS positivo indica TS mayor en profundidad; negativo, TS menor en profundidad (por ejemplo, de noche o tras un ascenso, cuando el pez está más arriba y su TS es mayor). En Fujino et al. (2009) la Tabla 4 original expresa TS(50 m) − TS(z) con signo negativo; aquí se presenta como TS(z) − TS(50 m). Obs. = observado; Mod. = modelo; Der. = derivado; Esc. = escenario ilustrativo.

**R4. Influencia de especie, frecuencia y condiciones experimentales**

La presencia y el tipo de vejiga dominan las diferencias entre especies. En los modelos de Gauthier y Horne (2004) a 38 kHz, el $b_{20}$ fue de −67,2 dB en abadejo de Alaska, −65,1 dB en

arenque del Pacífico y −69,3 dB en capelán, mientras que en las especies sin vejiga fue de −83,2 dB (Atka) y −84,5 dB (eulachon marino). La diferencia, de 13,9 a 19,4 dB, equivale a que un pez con vejiga refleje entre 25 y 87 veces más energía que uno sin ella de la misma talla (resultado derivado). Foote (1987) obtuvo un $b_{20}$ de −67,4 dB (−67,5 dB en la ecuación del texto) para fisóclistos y de −71,9 dB para clupeidos, de modo que estos últimos quedaron entre 4,5 y 5 dB por debajo a igual longitud.

La frecuencia modifica la importancia de cada factor. La sensibilidad a la orientación aumenta con la frecuencia, porque el lóbulo de reflexión se estrecha: en el modelo de Foote (1985) el efecto de pasar de la distribución de Olsen a peces sin variación de ángulo fue de 4,7 a 5,2 dB entre 38 y 120 kHz, aunque en las mediciones el efecto fue menor a altas frecuencias (1,1 a 1,3 dB), lo que sugiere un límite del modelo de vejiga aislada. La sensibilidad a la profundidad, en cambio, es máxima cerca de la resonancia: 3,15 dB a 38 kHz frente a 0,28 dB a 120 kHz en el mismo pez modelado (Fujino et al., 2009). En el FEM de Khodabandeloo et al. (2021), la orientación solo produjo diferencias importantes muy por encima de la resonancia: por encima de unos 70 kHz, la incidencia lateral dio hasta unos 6 dB más que la incidencia a 15°.

Las condiciones experimentales también introducen diferencias de magnitud comparable a los efectos estudiados. Foote y Traynor (1988) observaron que la respuesta del sistema acústico era 1,9 dB mayor con el transductor a 20 m que a 2 m. Henderson y Horne (2007) encontraron que, en zonas de alta densidad, los ecos de varios peces superpuestos elevaban el TS medio entre 0,9 y 2,2 dB, y que filtrar esos casos redujo el TS de un año de −34,5 a −36,0 dB. Kloser y Horne (2003) estimaron que la reacción de buceo de los peces ante el cuerpo remolcado podía reducir el TS en 7 dB y que una clasificación errónea de blancos podía introducir 4,5 dB de incertidumbre. Varios estudios ex situ usaron peces muertos, anestesiados o aclimatados a la superficie (Foote,

1985; Henderson & Horne, 2007; Nakken & Olsen, 1977), y Khodabandeloo et al. (2021) calibraron su sistema en superficie, aunque la literatura que citan sugiere que la ganancia varía menos de 1 dB hasta 900 m. Este último punto es justamente el que motiva la calibración en la profundidad de operación propuesta por Ona et al. (2020).

**R5. Comparación de ecuaciones, modelos y resultados cuantitativos**

La Tabla 5 reúne las ecuaciones TS-longitud y los modelos verificados en el corpus. Las pendientes ajustadas variaron entre 7,2 (*M. japonicus* a 250 m, 38 kHz; Fujino et al., 2009) y 113,9 (merluza ex situ con ángulo de 0°, con un rango de tallas muy estrecho; Henderson & Horne, 2007), lo que muestra que la pendiente libre puede ser poco informativa cuando el rango de tallas es pequeño o el pez está cerca de la resonancia. Por eso la comparación entre estudios se hizo con el intercepto $b_{20}$.

**Tabla 5**

*Ecuaciones TS-longitud y modelos verificados en el corpus*

| Estudio | Ecuación o modelo y coeficientes | Condiciones | Tipo |
|---|---|---|---|
| Nakken & Olsen (1977) | $TS_{max}$ = 24,5 log L − 66,6 (bacalao); 13,6 log L − 56,8 (arenque) | 38 kHz; TS máximo dorsal; peces atados | Obs. (regresión) |
| Foote (1980) | ⟨TS⟩ = 21,9 log l − 68,3 con N(−4,4°; 16°); 20,8 log l − 65,3 con N(0°; 5°) | Bacalao, 38 kHz; haz de 2,5° | Calculado sobre funciones medidas |

| Estudio | Ecuación o modelo y coeficientes | Condiciones | Tipo |
|---|---|---|---|
| Foote (1985) | TS = 20 log l − 66,9 | Gádidos, 38 kHz, N(−4,4°; 16°) | Modelo = medición |
| Foote (1987) | TS = 20 log l − 67,4 (−67,5 en el texto); clupeidos: 20 log l − 71,9 | Fisóclistos; 38 kHz in situ | Obs. |
| Foote & Traynor (1988) | TS = 20 log l − 66,0 (l = longitud a la horquilla) | Abadejo de Alaska, 38 kHz | Obs. y modelo combinados |
| Rose & Porter (1996) | TS = 20 log L − 66 (38 kHz); 20 log L − 65 (120 kHz) | Bacalao vivo, 18-58 cm | Obs. |
| McQuinn & Winger (2003) | $B_{20}$ en función del ángulo medio (Ecuación 9) | Bacalao, 38 kHz; 0° a 10,4° | Obs. (ajuste empírico) |
| Gorska & Ona (2003) | $\sigma_{bs}(z) = 37{,}1\ cm^2\ (1 + z/10)^{-0{,}23}$ | Arenque de 32 cm, 38 kHz, 0-300 m | Ajuste a datos citados |
| Gauthier & Horne (2004) | $b_{20}$ a 38 kHz: −67,2 (abadejo); −65,1 (arenque); −69,3 (capelán); −83,2 (Atka); −84,5 (eulachon) | KRM, gas a 50 m | Mod. |

| Estudio | Ecuación o modelo y coeficientes | Condiciones | Tipo |
|---|---|---|---|
| Henderson & Horne (2007) | $b_{20}$: −74,0 (in situ, $r^2$ = 0,23); −73,1 (ex situ); −68,3 (KRM); −68,2 (Traynor) | Merluza, 38 kHz | Obs. y Mod. |
| Fujino et al. (2009) | TS = 17,6 log SL − 67,4 (50 m) … 7,2 log SL − 59,1 (250 m); 120 kHz: 16,5 log SL − 75,1 | *M. japonicus*, SL en cm | Mod. |
| Kawauchi et al. (2019) | $b_{20}$ = −67,7 (38 kHz) y −69,5 (120 kHz) | Jurel, tanque, $r^2$ = 0,30-0,33 | Obs. |
| Khodabandeloo et al. (2021) | Modelo viscoelástico de vejiga esférica; $R_2^3 = [1 + (\rho_w - \rho_g)/(\rho_f - \rho_w)]\, R_4^3$ | Flotabilidad neutra; gas oxígeno | Mod. |
| Khodabandeloo et al. (2022) | Elongación a partir del cociente entre la 2.ª y la 1.ª frecuencia de resonancia (FEM) | Esferoide de gas, volumen constante | Mod. |

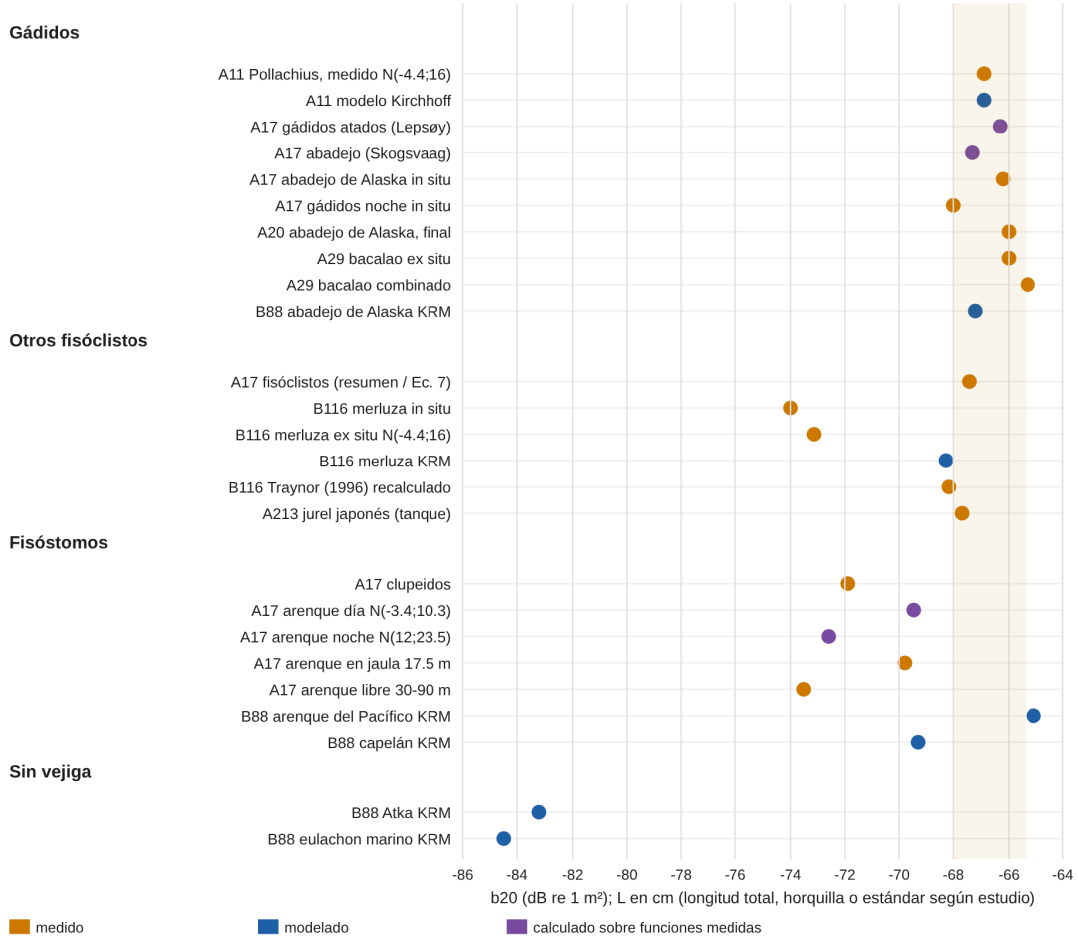
*Nota.* TS en dB re 1 m²; L, l o SL en cm (longitud total, a la horquilla o estándar, según el estudio). En Khodabandeloo et al. (2021), $\rho_w$, $\rho_g$ y $\rho_f$ son las densidades del agua, del gas y del pez, y $R_2$ y $R_4$ son radios del modelo. Obs. = observado; Mod. = modelo.

La Figura 3 sitúa los $b_{20}$ a 38 kHz de los distintos estudios. En gádidos, los valores se concentraron entre −65,3 y −68,0 dB (Foote, 1985, 1987; Foote & Traynor, 1988; Gauthier &

Horne, 2004; Rose & Porter, 1996): una dispersión de 2,7 dB, equivalente a un factor de 1,86 en $\sigma_{bs}$ (resultado derivado). Esta dispersión entre estudios es menor que el efecto de la orientación dentro de un solo estudio (6 dB en McQuinn & Winger, 2003) y similar al efecto de la profundidad derivado para el arenque a partir de un ajuste a observaciones (3,4 dB) y al modelado en *M. japonicus* (3,15 dB).

**Figura 3**

*Intercepto $b_{20}$ a 38 kHz según estudio y tipo de vejiga*




*Nota.* Elaboración propia con datos de Foote (1985, 1987), Foote y Traynor (1988), Rose y Porter (1996), Gauthier y Horne (2004), Henderson y Horne (2007) y Kawauchi et al. (2019).

Naranja: dato observado; azul: modelo; violeta: calculado por los autores a partir de funciones medidas. La franja sombreada marca el intervalo de los gádidos (−65,3 a −68,0 dB; 2,7 dB, factor de 1,86 en $\sigma_{bs}$, resultado derivado). El punto de fisóclistos de Foote (1987) se sitúa en −67,45 dB, entre los dos valores que da el artículo (−67,4 y −67,5). Las definiciones de longitud y las distribuciones de ángulos difieren entre estudios; no se calcula una media ponderada.

La merluza del Pacífico muestra un caso extremo dentro de un mismo grupo. Henderson y Horne (2007) obtuvieron un $b_{20}$ in situ de −74,0 dB ($r^2 = 0,23$) y uno ex situ de −73,1 dB, frente a −68,2 dB de la regresión de Traynor (1996, como se citó en Henderson & Horne, 2007), usada en las prospecciones, y −68,3 dB de su propio modelo KRM. Para una merluza de 40 cm, la ecuación de Traynor predice −36,2 dB y la in situ −42,0 dB: si se usara la primera cuando la segunda fuera la correcta, la abundancia estimada sería el 26 % de la real (resultado derivado), coherente con la conclusión de los autores de que la regresión anterior subestimaba la densidad. En jurel japonés, el $b_{20}$ fue de −67,7 dB a 38 kHz y −69,5 dB a 120 kHz, con $r^2$ de 0,30 a 0,33 (Kawauchi et al., 2019); estos valores fueron 2,3 a 2,9 dB menores que los de un modelo KRM de otro estudio, diferencia que los autores atribuyeron como hipótesis a la orientación supuesta en ese modelo.

**R6. Implicaciones de los cambios de TS para la abundancia y la biomasa**

Aplicando la Ecuación 8 a los efectos de las secciones anteriores se obtiene la sensibilidad de la abundancia estimada a cada fuente de error (Tabla 6 y Figura 4). Usar el TS máximo en lugar del promedio en peces de 30 a 60 cm a 38 kHz (6 a 9,8 dB) llevaría a estimar entre el 10 % y el 25 % de la abundancia real. Un error de 10° en el ángulo medio de inclinación del bacalao (5,4 a 6 dB) cambiaría la estimación por un factor de 3,5 a 4, en un sentido u otro. Usar el TS de superficie para arenque a 300 m (3,4 dB, o de 3 a 5 dB según las mediciones

citadas) llevaría a estimar entre el 32 % y el 50 % de la abundancia real; usar el TS de 50 m para *M. japonicus* de 30 mm a 250 m, en cambio, la sobrestimaría por un factor de 2,07 a 38 kHz. Las diferencias día-noche y descenso-ascenso (1,5 a 3,3 dB) equivalen a factores de 1,4 a 2,1.

**Tabla 6**

*Sensibilidad de la abundancia estimada frente a fuentes de variación del Target Strength*

| Fuente de variación | Escenario | \|ΔTS\| (dB) | $N_{est}/N_{real}$ | Base y naturaleza |
|---|---|---|---|---|
| TS máximo en lugar del promedio | Peces de 30-60 cm, 38 kHz | 6-9,8 | 0,10-0,25 | Nakken & Olsen (1977), calc. autores; Henderson & Horne (2007), Obs. y Der. |
| Ángulo medio distinto del supuesto | Bacalao, 0° frente a 10° | 5,4-6 | 0,25-0,29 o 3,5-4,0 | McQuinn & Winger (2003); Obs. y Der. |
| Referencia de superficie o modelo frente a in situ | Orange roughy; merluza | 4,9; 4-6 | 0,32; 0,25-0,40 | Kloser & Horne (2003); Henderson & Horne (2007); Obs. |
| Profundidad en un fisóstomo | Arenque, TS de superficie usado a 300 m | 3,4 (3-5) | 0,45 (0,32-0,50) | Gorska & Ona (2003); Der. y Obs. citada |

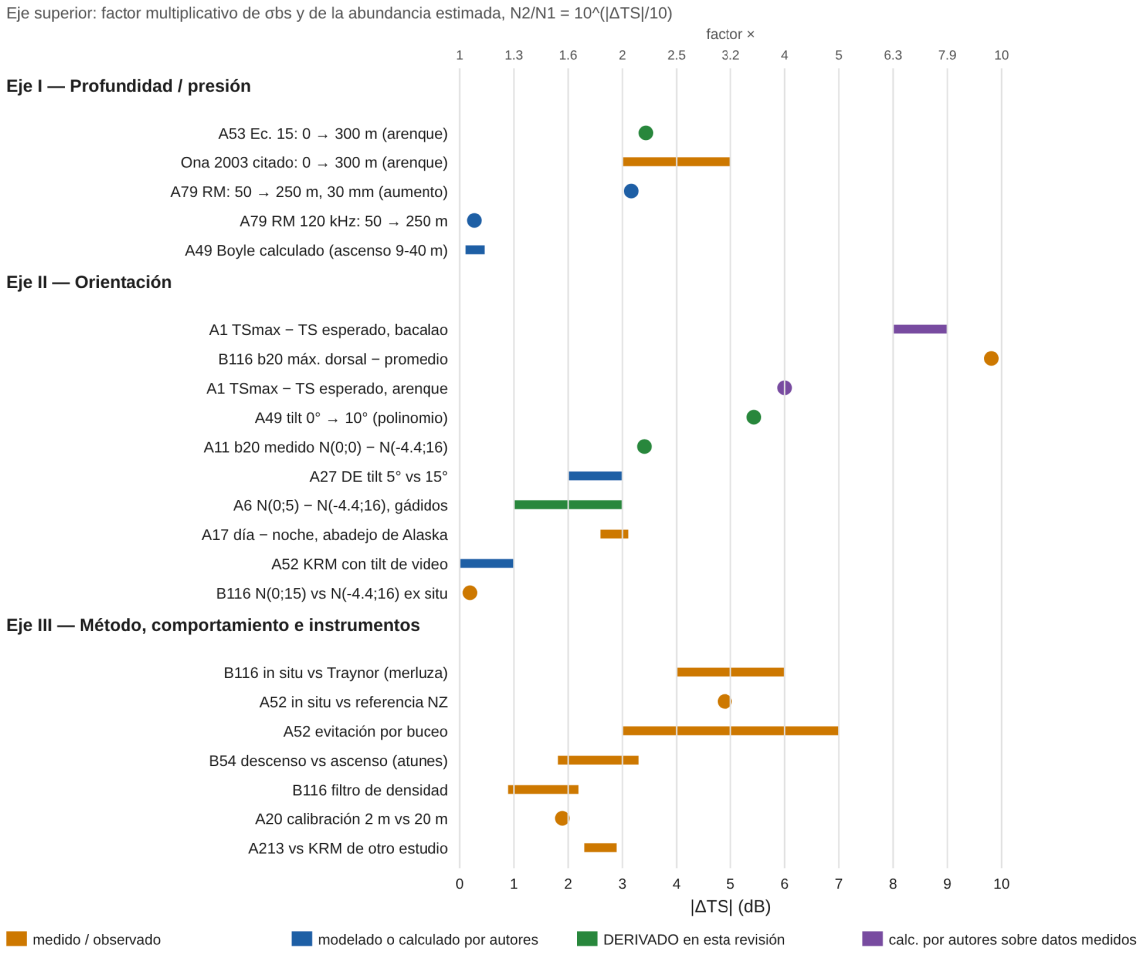
| Fuente de variación | Escenario | \|ΔTS\| (dB) | $N_{est}/N_{real}$ | Base y naturaleza |
|---|---|---|---|---|
| Profundidad cerca de la resonancia | *M. japonicus* de 30 mm, TS de 50 m usado a 250 m, 38 kHz | 3,15 | 2,07 | Fujino et al. (2009); Mod. |
| Dispersión de los ángulos | Gádidos y otras especies, 38 kHz | 1-3,4 | 0,46-0,79 o 1,3-2,2 | Foote (1980, 1985); McClatchie et al. (1996); Der. y Mod. |
| Día frente a noche | Abadejo de Alaska; bacalao | 1,5-3,1 | ×1,4-2,0 | Foote (1987); Rose & Porter (1996); Obs. |
| Reacción de buceo | Orange roughy | 3-7 | ×2,0-5,0 | Kloser & Horne (2003); Obs. |
| Ecos múltiples o umbral | Merluza | 0,9-2,2 | ×1,2-1,7 | Henderson & Horne (2007); Obs. |
| Compensación de Boyle en ascensos cortos | Bacalao, 9-40 m | 0,10-0,45 | ×1,02-1,11 | McQuinn & Winger (2003); cálculo |

*Nota.* $N_{est}/N_{real} = 10^{(TS_\{real} - TS_{usado})/10\}$ (Ecuación 8). Valores menores que 1 indican subestimación y mayores que 1, sobrestimación; el símbolo × indica una magnitud cuya

dirección depende del caso. Son sensibilidades matemáticas con retrodispersión total constante, no sesgos observados en pesquerías. No se calcula biomasa absoluta.

**Figura 4**

*Magnitud de los efectos sobre el Target Strength y factor equivalente en la abundancia estimada*




*Nota.* Elaboración propia con 22 efectos de 12 estudios del núcleo. Las barras representan rangos y los puntos valores únicos; el eje superior indica el factor $10^{|\Delta TS|/10}$. Colores: naranja, dato observado; azul, modelo o cálculo de los autores; verde, resultado derivado en esta revisión; violeta, calculado por los autores sobre datos medidos. Se representa el valor absoluto: en Fujino et al. (2009) el TS aumenta con la profundidad y en Gorska y Ona (2003) disminuye. Especies, frecuencias, tallas y métodos distintos impiden promediar los efectos.

Estas cifras son sensibilidades matemáticas: indican cuánto cambiaría la estimación si se usara un TS en lugar de otro para el mismo eco total. Ningún estudio del corpus reestimó la biomasa de una pesquería real con un TS corregido por la profundidad. Los sesgos que los autores sí documentaron en ecuaciones de uso operativo se refieren a la diferencia entre una regresión de referencia y nuevas mediciones (Henderson & Horne, 2007; Kloser & Horne, 2003), no al efecto de la presión.

## Discusión

### Fortaleza de la evidencia sobre la orientación

La orientación es el factor mejor establecido del corpus. Su efecto aparece con métodos independientes, que en general concuerdan: experimentos con peces atados (Nakken & Olsen, 1977; Foote, 1985), mediciones con peces vivos en jaula o tanque (Rose & Porter, 1996; Kawauchi et al., 2019), observaciones in situ (Foote, 1987; McQuinn & Winger, 2003; Bertrand et al., 1999) el promediado de funciones medidas (Foote, 1980) y modelos físicos (McClatchie et al., 1996; Gauthier & Horne, 2004). En peces con vejiga de 30 a 60 cm a 38 kHz, los efectos más grandes, entre 5 y 10 dB, aparecen al comparar el TS máximo con el promedio y al cambiar el ángulo medio de inclinación. Que un modelo de Kirchhoff construido con vejigas reales reproduzca exactamente el $b_{20}$ medido con la distribución de Olsen (Foote, 1985) refuerza la interpretación física: el efecto angular es una propiedad de la vejiga, no un artefacto de medición.

Aun así, la evidencia tiene matices que conviene no perder. La magnitud del efecto depende de la especie, la talla y la frecuencia: es pequeña en mesopelágicos de pocos centímetros (Fujino et al., 2009) y muy grande en especies sin vejiga cuando se modela todo el rango de ángulos (Gauthier & Horne, 2004). Además, la mayoría de los ángulos medidos en peces libres son ángulos de trayectoria, no de postura corporal (McQuinn & Winger, 2003; Kawauchi et al.,

2019), y la conversión de uno a otro introduce un supuesto adicional. Ninguna distribución de ángulos medida en una especie puede trasladarse sin más a otra.

**Evidencia disponible sobre la profundidad y la presión**

La evidencia sobre profundidad es más escasa y casi toda indirecta. El único dato empírico de disminución del TS con la profundidad en una vejiga gaseosa es el de arenque, de 3 a 5 dB a 300 m, y llega al corpus citado por Gorska y Ona (2003), no medido dentro de él. Los demás resultados son modelos (Fujino et al., 2009; Gorska & Ona, 2003; Khodabandeloo et al., 2021, 2022) o cálculos (McQuinn & Winger, 2003). Los experimentos directos de compresión de la vejiga identificados durante la búsqueda, como las observaciones de arenque en jaula realizadas en fiordos noruegos, eran documentos de reuniones del ICES no revisados por pares y quedaron como material de apoyo, no como evidencia primaria. Esta decisión del protocolo es coherente con su regla de calidad, pero deja al corpus sin una medición controlada de presión en peces fisóclistos.

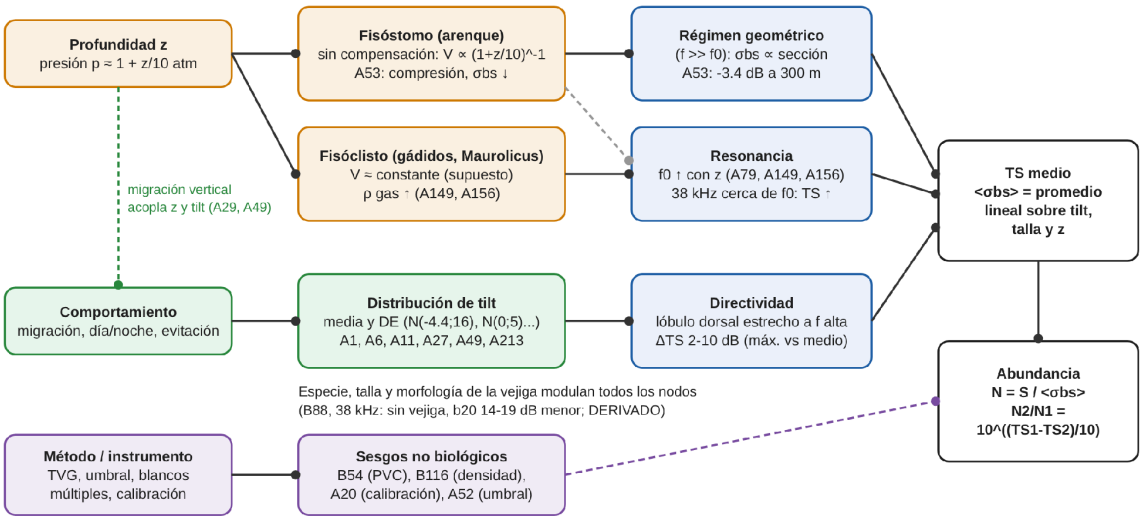
Por la misma razón, los resultados de profundidad no deben generalizarse entre especies. La disminución observada en arenque corresponde a un fisóstomo que no puede reponer gas con rapidez; los fisóclistos regulan su vejiga con mayor o menor eficacia según la velocidad de sus desplazamientos verticales (McQuinn & Winger, 2003). En la anchoveta peruana, otro clupeiforme, la profundidad media de los cardúmenes cambia entre zonas de distribución con condiciones ambientales distintas (Castillo et al., 2022), lo que convierte la cuestión en una pregunta abierta y pertinente para las prospecciones nacionales; pero el corpus no contiene datos de compresión de vejiga para esa especie, y extrapolar la curva del arenque sería injustificado.

**Mecanismos físicos de la dispersión**

La Figura 5 resume los mecanismos que explican los resultados. La directividad de la vejiga explica los efectos de orientación: el eco es intenso en un cono estrecho alrededor de la incidencia perpendicular a la vejiga, y cualquier inclinación lo reduce. La compresión geométrica explica la disminución del TS del arenque en profundidad cuando la frecuencia de la ecosonda es mucho mayor que la de resonancia. El desplazamiento de la resonancia explica el aumento del TS de *M. japonicus* a 38 kHz: a volumen constante, la presión aumenta la densidad y la rigidez del gas y la resonancia se acerca a la frecuencia de trabajo. Por último, cuando la vejiga se reduce o no contiene gas, el cuerpo y las propiedades de los tejidos ganan peso: en arenque a 300 m el cuerpo llega a aportar cerca del 60 % del eco modelado (Gorska & Ona, 2003), y en orange roughy, con vejiga de cera, los cambios plausibles de densidad y velocidad del sonido de los tejidos pueden alterar el TS modelado hasta en 10 dB (Kloser & Horne, 2003).

**Figura 5**

*Mecanismos que vinculan la profundidad, la orientación y el método de medición con el Target Strength y la abundancia estimada*




*Nota.* Elaboración propia a partir de la síntesis de los 18 estudios. Nodos naranja: profundidad y presión; verdes: orientación y comportamiento; violeta: método e instrumentos; negros: TS medio y abundancia. Las flechas continuas indican relaciones respaldadas por datos o modelos del corpus; las discontinuas, acoplamientos plausibles no cuantificados. El diagrama no reproduce figuras de los artículos revisados.

**Influencia de la frecuencia y de la resonancia**

La resonancia explica que el signo del efecto de la profundidad no sea universal, tal como se planteó en la hipótesis H2. Por encima de la resonancia, en régimen geométrico, una vejiga comprimida devuelve menos energía; cerca de la resonancia, un aumento de presión puede acercar el pico a la frecuencia de trabajo y aumentar el TS aunque el volumen no cambie. Para un mismo pez y una misma profundidad, el efecto puede ser importante a 38 kHz y despreciable a 120 kHz (Fujino et al., 2009). La implicación práctica es directa: una ecuación TS-longitud obtenida a una frecuencia y una profundidad no puede trasladarse a otra combinación sin

justificar que el pez está en el mismo régimen. La banda ancha ofrece una vía para comprobarlo, porque la posición de las resonancias informa sobre el tamaño, la forma y la densidad del gas de la vejiga (Khodabandeloo et al., 2021, 2022).

**Diferencias metodológicas entre estudios**

Las diferencias entre estudios responden en buena parte a diferencias de método. Los estudios ex situ controlan el ángulo, pero suelen usar peces muertos, anestesiados o aclimatados a la superficie, cuya vejiga puede no representar la de un pez libre en profundidad (Nakken & Olsen, 1977; Foote, 1985; Henderson & Horne, 2007). Los estudios in situ observan peces en condiciones reales, pero no controlan la orientación y dependen del umbral de detección, del filtrado de ecos múltiples, de la identificación de especies y de la calibración (Henderson & Horne, 2007; Kloser & Horne, 2003). Los modelos permiten aislar cada variable, pero dependen de supuestos sobre la forma de la vejiga, el contenido de gas y las propiedades de los tejidos. Las regresiones también difieren: algunas usan longitud total, otras longitud a la horquilla o longitud estándar, y sus coeficientes de determinación son bajos en varios casos ($r^2$ de 0,23 a 0,33 en Henderson & Horne, 2007, y Kawauchi et al., 2019). Estas diferencias, junto con la ausencia de errores estándar comparables, justifican haber hecho una síntesis descriptiva en lugar de un metaanálisis.

**Interacciones entre orientación, profundidad y comportamiento**

En la naturaleza, la orientación y la profundidad no cambian de forma independiente. Durante la migración vertical, un pez cambia a la vez de profundidad, de ángulo de natación y de comportamiento según la hora (McQuinn & Winger, 2003; Rose & Porter, 1996). Por eso el aumento nocturno del TS en bacalao (Rose & Porter, 1996) no puede atribuirse solo a la presión, y la diferencia entre descenso y ascenso en atunes (Bertrand et al., 1999) es un efecto de

orientación medido a profundidad cambiante. Ningún estudio del corpus tiene un diseño capaz de separar estos factores, lo que constituye la principal laguna identificada.

**Incertidumbre en mediciones y modelos**

Varias fuentes de incertidumbre tienen una magnitud comparable a la de los efectos estudiados. La calibración puede variar 1,9 dB con la profundidad del transductor (Foote & Traynor, 1988), y un sistema calibrado en superficie y usado en profundidad puede arrastrar un error que se confunde con un efecto biológico; Ona et al. (2020) proponen precisamente calibrar en la profundidad de operación para evitarlo. El caso de Bertrand et al. (1999) muestra que una deriva instrumental puede imitar un patrón de profundidad, y que solo un blanco de control permitió detectarla. A ello se suman el umbral de detección, los ecos múltiples (0,9 a 2,2 dB) y la reacción de los peces al buque o a la plataforma (hasta 7 dB) (Henderson & Horne, 2007; Kloser & Horne, 2003). Las mediciones in situ de TS en anchoveta obtenidas con ecosondas comerciales durante faenas de pesca (Santivañez-Yuffra et al., 2025) ilustran un tipo de dato que, a juicio de esta revisión, requiere considerar explícitamente estas fuentes de incertidumbre, junto con la orientación y la profundidad de los peces medidos.

**Consecuencias potenciales para la abundancia y la biomasa**

La Ecuación 8 convierte cualquier diferencia de TS en un factor de cambio de la abundancia, y los efectos encontrados (de 1 a 10 dB) corresponden a factores de 1,26 a 10. La Tabla 6 muestra que el error de mayor magnitud y mejor documentado es usar un TS que no representa la orientación real de los peces. Para la profundidad, el signo del error depende del régimen: usar el TS de superficie para arenque en profundidad subestimaría la abundancia, mientras que usar el TS de 50 m para un mesopelágico pequeño a mayor profundidad la sobrestimaría a 38 kHz. Estas conclusiones, sin embargo, se refieren a la sensibilidad del cálculo.

Para afirmar que existe un sesgo real en una pesquería sería necesario medir el TS de esa población en sus condiciones de profundidad y comportamiento y comparar la estimación resultante con la de la ecuación en uso, algo que el corpus solo documenta para ecuaciones de referencia (Henderson & Horne, 2007; Kloser & Horne, 2003).

**Resultados contradictorios**

Se identificaron tres tensiones principales. La primera es la dirección del efecto día-noche: el TS diurno fue mayor en abadejo de Alaska (Foote, 1987) y el nocturno en bacalao (Rose & Porter, 1996). Ambos resultados son compatibles con que la distribución de ángulos cambie con la actividad de forma distinta en cada especie y sistema, por lo que no constituyen una contradicción física. La segunda es la aparente oposición entre el efecto pequeño de la presión en bacalao (0,10 a 0,45 dB) y el efecto grande en arenque (3 a 5 dB); se explica por el rango de profundidad (ascensos de 9 a 40 m frente a 300 m), el tipo de vejiga y la posible compensación en los fisóclistos. La tercera es el signo opuesto del efecto de profundidad en arenque y en *M. japonicus*, que se explica por la resonancia. A ello se suma una discrepancia interna: las medias de elongación por estación calculadas en esta revisión con los nueve blancos tabulados por Khodabandeloo et al. (2022) fueron 1,68 y 2,98, distintas de las reportadas (1,49 y 2,86); probablemente la figura del artículo incluye más blancos que la tabla, pero no pudo comprobarse.

**Limitaciones de la revisión**

La revisión tiene limitaciones que condicionan el alcance de sus conclusiones. El registro de la fase de identificación no permite reconstruir un diagrama PRISMA completo, y 59 candidatos quedaron sin evaluar. El núcleo excluye, por regla del protocolo, los documentos no revisados por pares que contenían experimentos directos de presión. Los tamaños muestrales de

varios estudios clave son pequeños (un pez a profundidad en Kloser et al., 1997; seis peces en Bertrand et al., 1999; nueve blancos en Khodabandeloo et al., 2022). Quince datos se clasificaron como parciales, porque sus magnitudes solo aparecían en figuras o el texto escaneado era deficiente, y se usaron solo de forma cualitativa. La selección y la extracción fueron realizadas por un solo revisor con apoyo de herramientas de inteligencia artificial, sin un segundo revisor humano independiente. Finalmente, una de las referencias base asignadas por el docente (Santivañez-Yuffra et al., 2025) solo pudo consultarse a nivel de metadatos.

**Líneas futuras de investigación**

Las lagunas identificadas sugieren cuatro líneas de trabajo. La primera es medir de forma controlada el TS de peces fisóclistos vivos a distintas presiones, con control simultáneo de la orientación, para separar ambos efectos. La segunda es caracterizar la distribución de ángulos de natación de las especies objetivo en condiciones de prospección, con cámaras, etiquetas con acelerómetros o seguimiento acústico. La tercera es aprovechar la banda ancha para inferir el tamaño, la forma y la densidad del gas de la vejiga in situ, como proponen Khodabandeloo et al. (2021, 2022). La cuarta, de interés directo para el Perú, es evaluar si el TS de la anchoveta varía con la profundidad y la orientación en sus distintas zonas de distribución, combinando las mediciones in situ disponibles (Santivañez-Yuffra et al., 2025) con la información sobre la profundidad de los cardúmenes (Castillo et al., 2022) y con sistemas calibrados en la profundidad de trabajo (Ona et al., 2020).

## Conclusiones

En relación con el objetivo general, la evidencia revisada indica que la orientación y la profundidad modifican el Target Strength de los peces con vejiga natatoria, pero con una solidez muy distinta: la orientación es un efecto ampliamente demostrado, mientras que el efecto de la profundidad depende del tipo de vejiga y de la frecuencia y descansa sobre todo en modelos.

Respecto del primer objetivo específico, los 18 estudios abarcan 45 años, especies con y sin vejiga y diseños in situ, ex situ y de modelación; la orientación se estudió en 17 de ellos y la profundidad o la presión en ocho.

Respecto del segundo objetivo, los datos observados, calculados y modelados muestran que la orientación cambia el TS entre 5 y 10 dB a 38 kHz en peces de 30 a 60 cm cuando se compara el TS máximo con el promedio o se cambia el ángulo medio de inclinación, y entre 1 y 3,4 dB cuando cambia la dispersión de los ángulos. En peces mesopelágicos pequeños, según los modelos, el efecto no supera 0,3 dB.

Respecto del tercer objetivo, la evidencia observada (citada) indica que el TS del arenque disminuye entre 3 y 5 dB a 300 m, menos de lo que predeciría un escenario de compresión pura. Los modelos predicen que, en mesopelágicos pequeños cercanos a la resonancia, el TS a 38 kHz puede aumentar entre 0,9 y 3,2 dB entre 50 y 250 m. Algunos patrones de TS con la profundidad publicados son de origen instrumental o corresponden a vejigas sin gas, y no deben interpretarse como efectos de la presión.

Respecto del cuarto objetivo, la dispersión de los interceptos $b_{20}$ entre estudios de gádidos a 38 kHz es de 2,7 dB, menor que el efecto de la orientación dentro de un solo estudio, mientras que en merluza la diferencia entre la regresión de referencia y las nuevas mediciones alcanza 5,8 dB.

Respecto del quinto objetivo, como resultado matemático derivado, una diferencia de 3 dB en el TS usado duplica o reduce a la mitad la abundancia estimada, y una de 6 dB la multiplica o divide por cuatro. Estas cifras expresan la sensibilidad del cálculo y no demuestran por sí solas un sesgo en una pesquería real; el corpus no contiene ninguna reestimación de biomasa corregida por la profundidad.

## Recomendaciones

Primero, las ecuaciones TS-longitud deberían usarse junto con la información de orientación y profundidad con la que se obtuvieron, y nunca debería usarse el TS máximo como si fuera el TS medio de una población.

Segundo, el TS medio debe calcularse promediando $\sigma_{bs}$ en escala lineal y debe informarse junto con la distribución de ángulos supuesta o medida.

Tercero, antes de aplicar una ecuación a otra frecuencia o profundidad conviene comprobar si el pez está en régimen geométrico o cercano a la resonancia; en el segundo caso, se recomienda usar frecuencias más altas o modelos que incluyan la presión.

Cuarto, los estudios que evalúen el TS en función de la profundidad deberían incluir un blanco de control o una calibración en la profundidad de operación, para separar los efectos biológicos de los instrumentales.

Quinto, toda estimación de abundancia debería acompañarse de un análisis de sensibilidad al TS, que informe cuánto cambiaría la abundancia ante diferencias plausibles de orientación y profundidad.

Sexto, para la anchoveta peruana se recomienda evaluar específicamente cómo varía su TS con la orientación y la profundidad en las distintas zonas de su distribución, antes de suponer que su ecuación TS-longitud es constante en todas ellas.

Séptimo, la organización del expediente, el procesamiento, la verificación de referencia, la preparación de figuras y la redacción recibieron asistencia de IA y código Python bajo las decisiones metodológicas registradas por el estudiante.

## Referencias

Bertrand, A., Josse, E., & Massé, J. (1999). In situ acoustic target-strength measurement of bigeye (*Thunnus obesus*) and yellowfin tuna (*Thunnus albacares*) by coupling split-beam echosounder observations and sonic tracking. *ICES Journal of Marine Science, 56*(1), 51–60. https://doi.org/10.1006/jmsc.1998.0430

Castillo, P. R., Peña, C., Grados, D., La Cruz, L., Valdez, C., Pozada-Herrera, M., & Cornejo, R. (2022). Characteristics of anchoveta (*Engraulis ringens*) schools in the optimum zone and the physiological stress zone of its distribution between 2011 and 2021. *Fisheries Oceanography, 31*(5), 510–523. https://doi.org/10.1111/fog.12601

Foote, K. G. (1980). Averaging of fish target strength functions. *The Journal of the Acoustical Society of America, 67*(2), 504–515. https://doi.org/10.1121/1.383915

Foote, K. G. (1985). Rather-high-frequency sound scattering by swimbladdered fish. *The Journal of the Acoustical Society of America, 78*(2), 688–700. https://doi.org/10.1121/1.392438

Foote, K. G. (1987). Fish target strengths for use in echo integrator surveys. *The Journal of the Acoustical Society of America, 82*(3), 981–987. https://doi.org/10.1121/1.395298

Foote, K. G., & Traynor, J. J. (1988). Comparison of walleye pollock target strength estimates determined from in situ measurements and calculations based on swimbladder form. *The Journal of the Acoustical Society of America, 83*(1), 9–17. https://doi.org/10.1121/1.396190

Fujino, T., Sadayasu, K., Abe, K., Kidokoro, H., Tian, Y., Yasuma, H., & Miyashita, K. (2009). Swimbladder morphology and target strength of a mesopelagic fish, *Maurolicus japonicus*. *Journal of the Marine Acoustics Society of Japan, 36*(4), 241–249. https://doi.org/10.3135/jmasj.36.241

Gauthier, S., & Horne, J. K. (2004). Acoustic characteristics of forage fish species in the Gulf of Alaska and Bering Sea based on Kirchhoff-approximation models. *Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 61*(10), 1839–1850. https://doi.org/10.1139/f04-117

Gorska, N., & Ona, E. (2003). Modelling the acoustic effect of swimbladder compression in herring. *ICES Journal of Marine Science, 60*(3), 548–554. https://doi.org/10.1016/S1054-3139(03)00050-X

Henderson, M. J., & Horne, J. K. (2007). Comparison of in situ, ex situ, and backscatter model estimates of Pacific hake (*Merluccius productus*) target strength. *Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 64*(12), 1781–1794. https://doi.org/10.1139/F07-134

Kawauchi, Y., Minami, K., Shirakawa, H., Miyashita, K., Iwahara, Y., Tomiyasu, M., Kobayashi, M., Sakai, T., Shao, H., & Nakagawa, M. (2019). Target strength measurement of free-swimming jack mackerel using an indoor large experimental tank. *Nippon Suisan Gakkaishi, 85*(1), 2–16. https://doi.org/10.2331/suisan.18-00008

Khodabandeloo, B., Agersted, M. D., Klevjer, T., Macaulay, G. J., & Melle, W. (2021). Estimating target strength and physical characteristics of gas-bearing mesopelagic fish from wideband in situ echoes using a viscous-elastic scattering model. *The*

*Journal of the Acoustical Society of America, 149*(1), 673–691. https://doi.org/10.1121/10.0003341

Khodabandeloo, B., Ona, E., Pedersen, G., Korneliussen, R., Melle, W., & Klevjer, T. (2022). Mesopelagic fish gas bladder elongation, as estimated from wideband acoustic backscattering measurements. *The Journal of the Acoustical Society of America, 151*(6), 4073–4085. https://doi.org/10.1121/10.0011742

Kloser, R. J., & Horne, J. K. (2003). Characterizing uncertainty in target-strength measurements of a deepwater fish: Orange roughy (*Hoplostethus atlanticus*). *ICES Journal of Marine Science, 60*(3), 516–523. https://doi.org/10.1016/S1054-3139(03)00048-1

Kloser, R. J., Williams, A., & Koslow, J. A. (1997). Problems with acoustic target strength measurements of a deepwater fish, orange roughy (*Hoplostethus atlanticus*, Collett). *ICES Journal of Marine Science, 54*(1), 60–71. https://doi.org/10.1006/jmsc.1996.0171

McClatchie, S., Alsop, J., Ye, Z., & Coombs, R. F. (1996). Consequence of swimbladder model choice and fish orientation to target strength of three New Zealand fish species. *ICES Journal of Marine Science, 53*(5), 847–862. https://doi.org/10.1006/jmsc.1996.0106

McQuinn, I. H., & Winger, P. D. (2003). Tilt angle and target strength: Target tracking of Atlantic cod (*Gadus morhua*) during trawling. *ICES Journal of Marine Science, 60*(3), 575–583. https://doi.org/10.1016/S1054-3139(03)00039-0

Nakken, O., & Olsen, K. (1977). Target strength measurements of fish. *Rapports et Procès-Verbaux des Réunions du Conseil International pour l'Exploration de la Mer, 170*, 52–69.

Ona, E., Zhang, G., Pedersen, G., & Johnsen, E. (2020). *In situ* calibration of observatory broadband echosounders. *ICES Journal of Marine Science, 77*(7–8), 2954–2959. https://doi.org/10.1093/icesjms/fsaa177

Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., . . . Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ, 372*, Artículo n71. https://doi.org/10.1136/bmj.n71

Rose, G. A., & Porter, D. R. (1996). Target-strength studies on Atlantic cod (*Gadus morhua*) in Newfoundland waters. *ICES Journal of Marine Science, 53*(2), 259–265. https://doi.org/10.1006/jmsc.1996.0032

Santivañez-Yuffra, M., Pereira-Letona, N., & Vasquez-Paredes, C. (2025). In situ target strength measurements of Peruvian anchovy (*Engraulis ringens*) from data collected by a commercial echosounder during fishing operations. *Fisheries Research, 291*, Artículo 107534. https://doi.org/10.1016/j.fishres.2025.107534